Урок 5.2.

Пищевая непереносимость в косметологии





Ксения Эллинская

Врач косметолог, дерматовенеролог, нутрициолог, оториноларинголог, организатор здравоохранения

✔️ Автор блога с 85000+ подписчиками и основательница онлайн-проекта для пациенток с проблемной кожей (более 5000 прошедших курс)

✔️ Кандидат медицинских наук (2013 г.) с 21-летним опытом практической работы с пациентами

✔️ Участница международных конференций, обладательница гранта на исследование процессов рубцевания

О чем этот урок?

1. Что влияет на здоровье кожи?

2. Акне, розацеа и рубцевание

3. Как пищевая непереносимость влияет на процессы старения?

4. Рекомендации для косметологов: как усилить результат лечения пациентов и эффективность косметологических процедур?

5. Разбор клинических случаев

Красота – это здоровье,
которое можно увидеть

Нет волшебной таблетки, чтобы остановить старение или избавиться от проблем кожи

Естественный способ - это воздействовать системно и целостно, используя естественные механизмы кожи и организма в целом

Косметология сегодня

это отрасль, которая развивается с космической скоростью:

- новые аппараты, инъекции, методы диагностики (генетика, УЗИ, диагностические комбайны)
- обоснование новых методов ведения пациентов (обследование +IV-терапия + лечение: процедуры + уход)
- высокие требования к результату и максимальная скорость его достижения (минимальная реабилитация и риски, быстрое вылечивание или значимый итог, трудность проведения курсового лечения, перекладывание ответственности на специалиста)

Кожа — это не просто внешняя оболочка, а сложная система, отражающая состояние внутренней среды.



Какую роль пищевая непереносимость играет в косметологии?

Исследования

- 68% пациентов с резистентным акне имеют повышенную кишечную проницаемость (Smith et al., 2021)
- У пациентов с розацеа уровень липополисахаридов (LPS) выше нормы на 30% (Chen et al., 2022)
- Исследование эффективности крема с ивермектином, снижающего воспаление, вызванное LPS (Am J Clin Dermatol, 2022)

Механизм патогенеза

- Хроническое воспаление при пищевой непереносимости активирует IL-1β и TNF-α, приводя к разрушению внеклеточного матрикса кожи.
- Дисбиоз кишечника повышает уровень липополисахаридов (LPS), стимулируя рецепторы TLR-4 в коже и усиливая оксидативный стресс.

Каким способом можно это решить?

Разработкой индивидуального плана коррекции состояния кожи у пациента через:

- Диагностику и коррекцию пищевой непереносимости.
- Использование локальных противовоспалительных препаратов (например, крем с ивермектином).
- Мониторинг состояния кишечной проницаемости и уровня воспалительных маркеров.

Важно понимать, что

последствия невнимания к пищевой непереносимости и хроническому воспалению - это длительное хроническое повреждение фибробластов (это клетка кожи, которая отвечает за её упругость, плотность и восстановление) и **потеря эластичности кожи через 5-7 лет.**

Проблемы традиционной косметологии

Игнорирование системных факторов

82% косметологов не учитывают связь акне и западного типа питания (Survey, J. Cosmet. Dermatol., 2023)

Фокус на симптомах

Лазерная терапия розацеа без коррекции диеты дает рецидивы у 60% пациентов через 6 месяцев (Lee et al., 2020, Dermatol. Surg.)

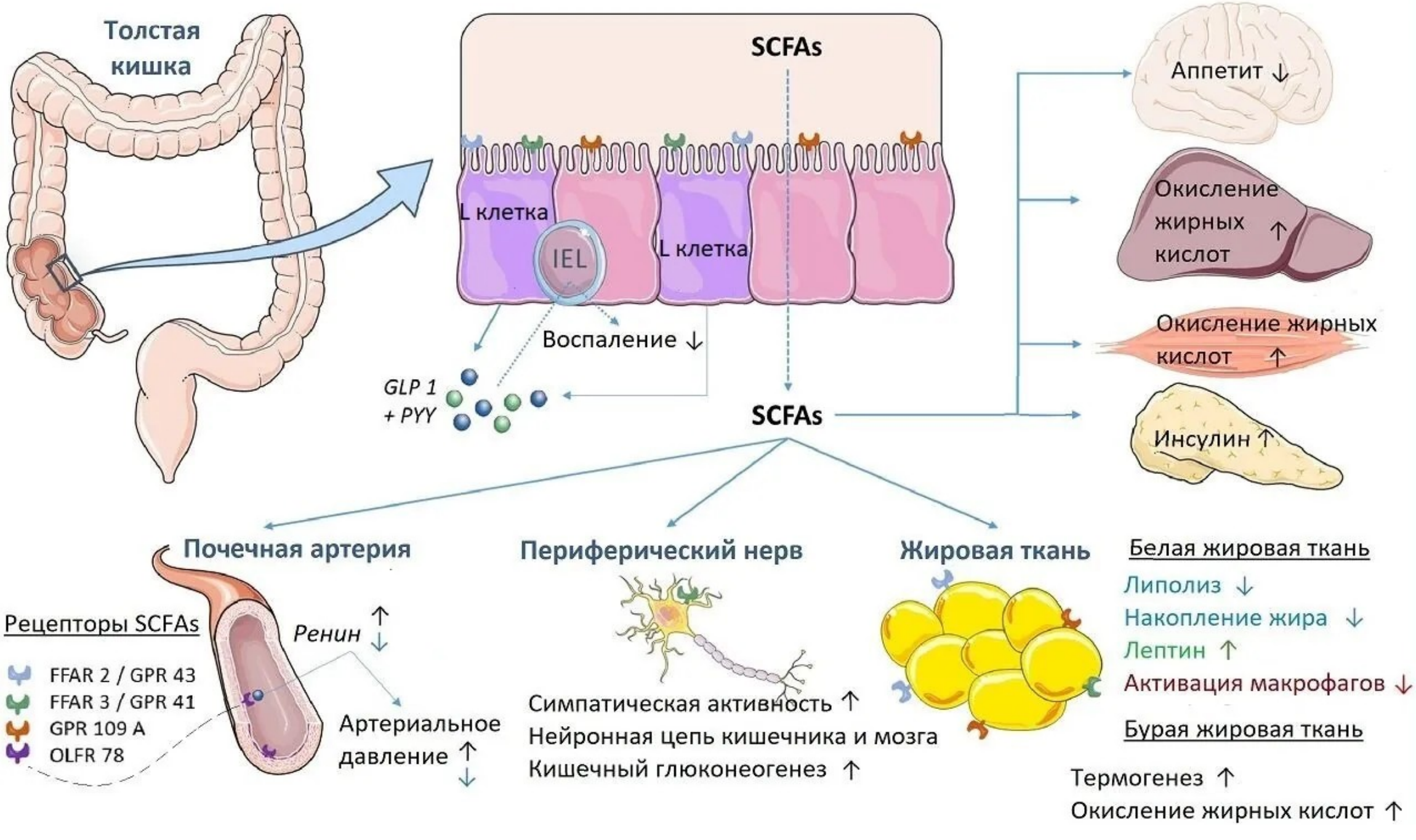
Новая парадигма — системный подход

Ось “кишечник-кожа-иммунитет”

- Если в кишечнике нарушается баланс бактерий (дисбиоз), это приводит к снижению уровня полезных веществ (SCFAs, короткоцепочечных жирных кислот), которые защищают кожу.
  В результате защитный барьер кожи ослабевает.
- Когда организм сталкивается с непереносимостью некоторых продуктов, формируются комплексы (IgG-комплексы), которые активируют специальные иммунные клетки (тучные клетки). Эти клетки выделяют гистамин и особые ферменты (MMP), **вызывая воспаление кожи**.

На изображении далее будет представлена схема действия короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs — Short-Chain Fatty Acids), которые образуются в толстой кишке в результате ферментации пищевых волокон микробиотой кишечника.

Схема показывает, как SCFAs влияют на различные органы и системы организма человека.

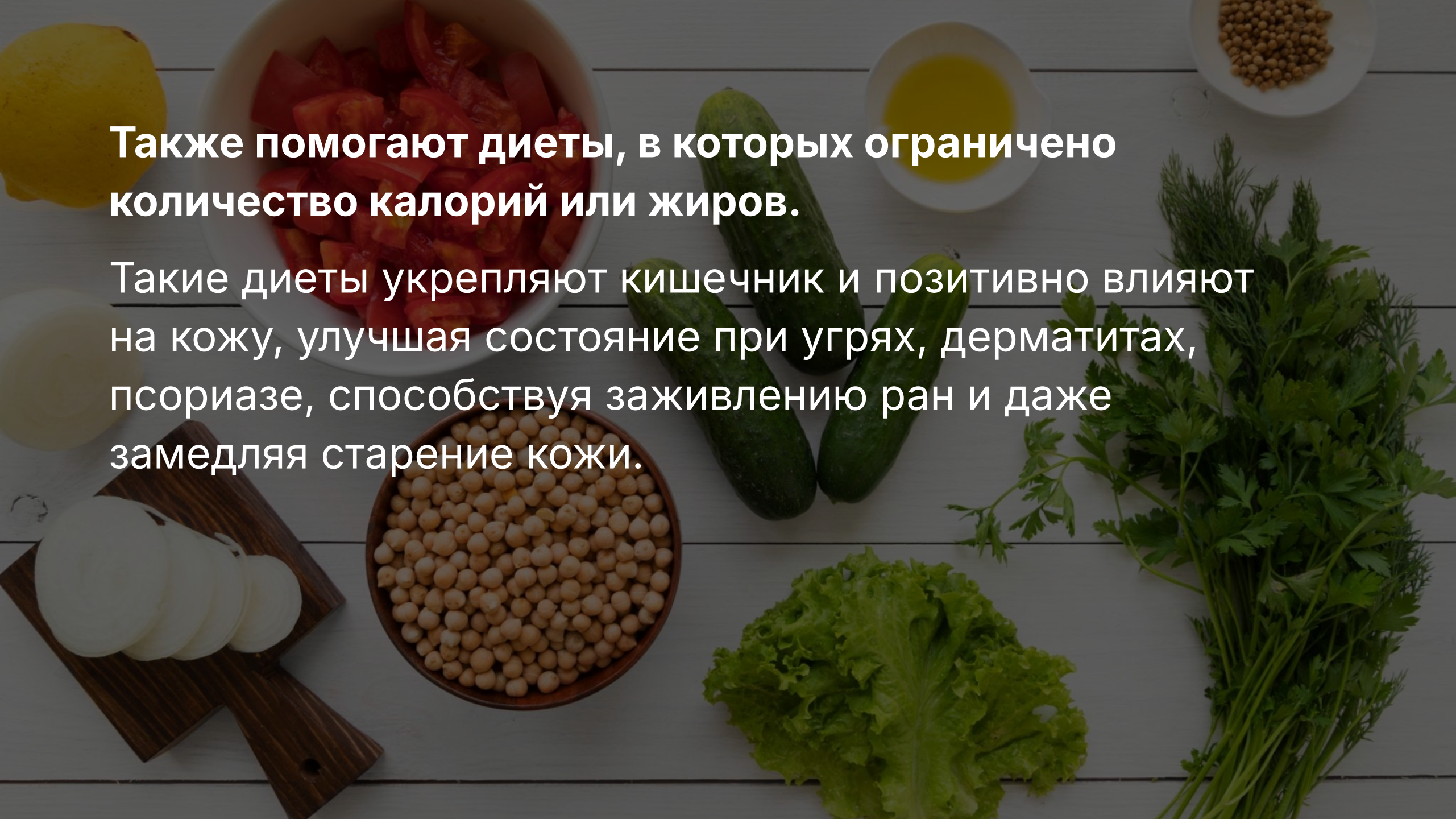

Толстая кишка
SCFAs
L клетка
IEL
L клетка
Воспаление ↓
GLP 1
+ PYY
SCFAs
Аппетит ↓
Окисление жирных кислот ↑
Окисление жирных кислот ↑
Инсулин ↑
Почечная артерия
Рецепторы SCFAs
FFAR 2 / GPR 43
FFAR 3 / GPR 41
GPR 109 A
OLFR 78
Ренин ↑ ↓
Артериальное давление ↑ ↓
Периферический нерв
Симпатическая активность ↑
Нейронная цепь кишечника и мозга
Кишечный глюконеогенез ↑
Жировая ткань
Белая жировая ткань
Липолиз ↓
Накопление жира ↓
Лептин ↑
Активация макрофагов ↓
Бурая жировая ткань
Термогенез ↑
Окисление жирных кислот ↑

Что может улучшить состояние кожи?

Исследования показали, что прием:

- **пробиотиков** (полезных бактерий),
- **пребиотиков** (пищи для полезных бактерий),
- **или их комбинаций** (синбиотиков),

может улучшить состояние кожи при акне, псориазе и атопическом дерматите.



Также помогают диеты, в которых ограничено количество калорий или жиров.

Такие диеты укрепляют кишечник и позитивно влияют на кожу, улучшая состояние при угрях, дерматитах, псориазе, способствуя заживлению ран и даже замедляя старение кожи.

Если восстановить баланс кишечных бактерий, увеличится производство полезного вещества (бутирата), которое снижает уровень воспаления в коже, подавляя выработку воспалительных веществ (например, IL-17).

В итоге нормализация работы кишечника может значительно улучшить состояние кожи в долгосрочной перспективе.

Каким образом пищевая непереносимость влияет на кожу?

Что говорят исследования?

- Анализ 17 исследований подтвердил, что диеты с исключением продуктов, вызывающих реакцию по IgG, **заметно улучшают состояние кожи при акне и розацеа**
- Особенно это важно при непереносимости молока: **если уровень IgG к молоку высокий, риск появления рубцов на коже увеличивается в 3 раза**

Как пищевая непереносимость нарушает здоровье кожи?

1. Иммунные комплексы: Когда иммунная система распознаёт какую-то еду как «врага», она создаёт антитела **IgG**, которые соединяются с частицами этой пищи (антигенами).

Эти комплексы активируют иммунные клетки (нейтрофилы), которые выбрасывают ферменты, например **эластазу**.
Она разрушает **коллаген**, важный для упругости и молодости кожи.

Например

Глютен может «перепутаться» с кожным белком **трансглутаминазой-3**, что приводит к гибели клеток кожи (**кератиноцитов**).

При этом нарушается всасывание витаминов и аминокислот, необходимых для кожи, из-за воспаления в кишечнике.

Как пищевая непереносимость нарушает здоровье кожи?

2. Аутоиммунная реакция (перекрёстное распознавание):

Некоторые части пищи (например, глютен) похожи по структуре на белки нашей кожи.

Иммунная система путает их и начинает **атаковать свои** клетки кожи, особенно если у человека есть генетическая предрасположенность и «дырявый» кишечник.

Например

У некоторых людей высокий уровень **IgG к казеину** (молочному белку) вызывает повышение гормона **IGF-1**, который усиливает утолщение кожи и закупорку пор (**гиперкератоз**), что может провоцировать акне.



На кожу негативно может влиять не только пищевая непереносимость, но и **дисбиоз** (нарушение микрофлоры кишечника), или **гормональные нарушения**.

Как это происходит?

1. **Когда нарушается микрофлора кишечника (дисбиоз)**, снижается количество полезных бактерий — особенно группы **Bacteroidetes**.
2. Эти бактерии помогают перерабатывать **клетчатку** из пищи и вырабатывать **бутират** — вещество, которое укрепляет стенки кишечника и защищает от воспаления.
3. Если **бутирата становится мало**, кишечный барьер ослабевает. Тогда вредные молекулы (например, **LPS**) попадают в кровь и достигают кожи.
4. В коже они активируют воспалительный путь (**NF-κB**), что приводит к раздражениям, покраснению и другим кожным проблемам.

Немного исследований

- **Пробиотики** помогают при атопическом дерматите (АД): они снижают воспаление кожи и уменьшают необходимость использовать гормональные мази (Navarro-López et al., 2019, JAMA Dermatol)
- У людей с **розацеа** микробиом менее разнообразный — на **30% беднее**, чем у здоровых (Daou et al., 2021, J. Invest. Dermatol)
- Даже **неживые части пробиотиков** (лизаты) из *Lactobacillus rhamnosus* могут укреплять кожный барьер в лабораторных условиях. (Ye-On Jung,Haengdueng Jeong,Yejin Cho,Eun-Ok Lee,Hye-Won Jang,Jinwook Kim,Ki Taek Nam and Kyung-Min Lim, Journal: Int. J. Mol. Sci., 2019, 10.3390/ijms20174289)

Как гормональные нарушения влияют на кожу?

1. **Молочные продукты** увеличивают уровень гормона **IGF-1.**
   Этот гормон ускоряет деление клеток кожи (**кератиноцитов**), из-за чего поры быстрее забиваются — появляется **акне**.

2. **Сахар и сладости** вызывают **инсулинорезистентность** — когда клетки хуже реагируют на инсулин.

   Это приводит к росту **андрогенов** (мужских гормонов), которые усиливают **жирность кожи (себорею)** и способствуют воспалениям.

Что показывают исследования?

- У **54% женщин с акне** уровень IGF-1 выше нормы (Aalemi et al., 2022, Clin. Cosmet. Investig. Dermatol)
- **Диета с низким гликемическим индексом** (меньше сахара и быстрых углеводов) снижает количество воспалений на коже **на 51%** (Smith et al., 2020, J. Acad. Nutr. Diet)

Существует **ось "кишечник — мозг"**.

Если в кишечнике нарушен барьер (например, при дисбиозе), токсины и LPS могут проникать в кровь и активировать воспаление **не только в теле, но и в мозге**.

Как нейровоспаление влияет на кожу?

1. **Острая пища (например, с перцем)** активирует **TRPV1-рецепторы** в коже. Это вызывает выброс вещества под названием субстанция P, которое расширяет сосуды (вазодилатация) и **может усугубить розацеа** — покраснение и воспаление кожи.
2. **Ферментированные продукты** (вроде сыра, вина, квашеной капусты) содержат **гистамин**, который активирует другие рецепторы — **TRPV4**. Это вызывает **зуд и покраснение кожи** (**эритему**).

Исследования

- Когда исключают продукты, усиливающие выброс гистамина, розацеа уменьшается на **63%** (Sharma et al., 2023, Clin. Dermatol)
- Препараты, блокирующие TRPV1, **снижают покраснение кожи уже через 4 недели** (Maintz et al., 2021, Br. J. Dermatol)



Как воспаление влияет на старение кожи?

1. При воспалении в организме повышаются вещества **IL-6** и **TNF-α**. Они **мешают выработке коллагена**, блокируя важный фактор восстановления кожи (**TGF-β**).
2. Хроническое воспаление также увеличивает уровень ферментов **MMP-1 и MMP-9**, которые **разрушают структуру кожи** — так называемый **внеклеточный матрикс** (основа, на которой держатся коллаген и эластин).

Исследования

- У людей с повышенным IgG к сахару уровень разрушительного фермента MMP-9 выше на 40% (Wang et al., 2023, Exp. Dermatol)
- Диета с низким гликемическим индексом (меньше сахара и «быстрых» углеводов) снижает глубину морщин на 22% за год (Kwak et al., 2022, J. Cosmet. Dermatol)
- Через год соблюдения IgG-диеты (с исключением продуктов, вызывающих воспаление) плотность коллагена в коже увеличивается на 18% (УЗИ кожи, Lee et al., 2023)

Что запускает акне?

1. **Избыточное ороговение кожи (гиперкератоз):**
   У некоторых людей есть **IgG-непереносимость к глютену**, и это повышает уровень вещества **зонулина**, которое нарушает кишечный барьер. Через ослабленный барьер в организм проникают бактерии вроде **P. acnes**, провоцируя воспаление и закупорку пор.
2. **Воспаление от молока:**
   Молочные продукты активируют сигнальный путь **mTORC1**, который усиливает рост **себоцитов** — клеток, вырабатывающих кожное сало.
   Это тоже способствует образованию акне.



О чем говорят исследования?

- **Безмолочная диета** уменьшает количество **комедонов (закупоренных пор) на 38%** (Juhl et al., 2023, Nutrients)
- Люди с повышенным **IgG к пшенице** имеют почти в 3 раза **выше риск кистозных акне** (Park et al., 2022, J. Clin. Med)

Почему после акне остаются рубцы?

- **Длительное воспаление** активирует вещество **TGF-β**, которое запускает **фиброз** — процесс, при котором кожа в месте воспаления зарастает плотной соединительной тканью. Это и есть **рубцы**.
- Если у человека есть **IgG-непереносимость к сахару**, происходит **гликирование коллагена** — коллаген как бы «засахаривается» и теряет свою структуру. Это мешает коже восстанавливаться и обновляться, из-за чего **рубцы остаются дольше**.

Исследования

- Люди с IgG-реакцией на **3 и более продуктов** имеют **в 4 раза больше рубцов** после акне (Kim et al., 2023, J. Eur. Acad. Dermatol)
- **Низкоуглеводная диета** (меньше сахара и быстрых углеводов) улучшает **текстуру кожи уже через 6 месяцев** (Bowe et al., 2021, J. Drugs Dermatol)

Как и почему возникает воспаление при акне?

1. На коже:

При нарушении баланса микробов на коже увеличивается вредный штамм бактерии **Cutibacterium acnes (RT4)**.

Он активирует иммунные рецепторы **(TLR-2)**, и кожа выбрасывает **IL-8** — воспалительный сигнал.

Это и запускает **прыщи и воспаление**.

Как и почему возникает воспаление при акне?

2. В кишечнике:

Если не хватает полезной бактерии **Akkermansia muciniphila**, в кровь попадает больше **LPS** — токсичных веществ от вредных бактерий.

Они усиливают **окислительный стресс** в коже, особенно в **сальных железах**, и это усугубляет воспаление.

Исследования

- Приём **пробиотика Lactobacillus rhamnosus** снижает воспаление при акне на **32% за 12 недель** (Fabbrocini et al., 2020, J. Clin. Med)
- У людей с акне уровень **LPS в крови на 24% выше**, чем у здоровых (Bowe et al., 2021, Gut Pathog)



Если восстановить микрофлору кишечника и кожи, через **6–12 месяцев** снижается устойчивость бактерии C. acnes к антибиотикам — кожа становится **менее воспалённой и лучше реагирует на лечение**.

Akkermansia muciniphila: что это и зачем нужна?

Akkermansia muciniphila

это **полезная бактерия**, которая живёт в кишечнике и:

- помогает обновлять слизистую кишечника,
- производит **короткоцепочечные жирные кислоты** (это питание для клеток кишечника),
- защищает кишечник от вредных бактерий.

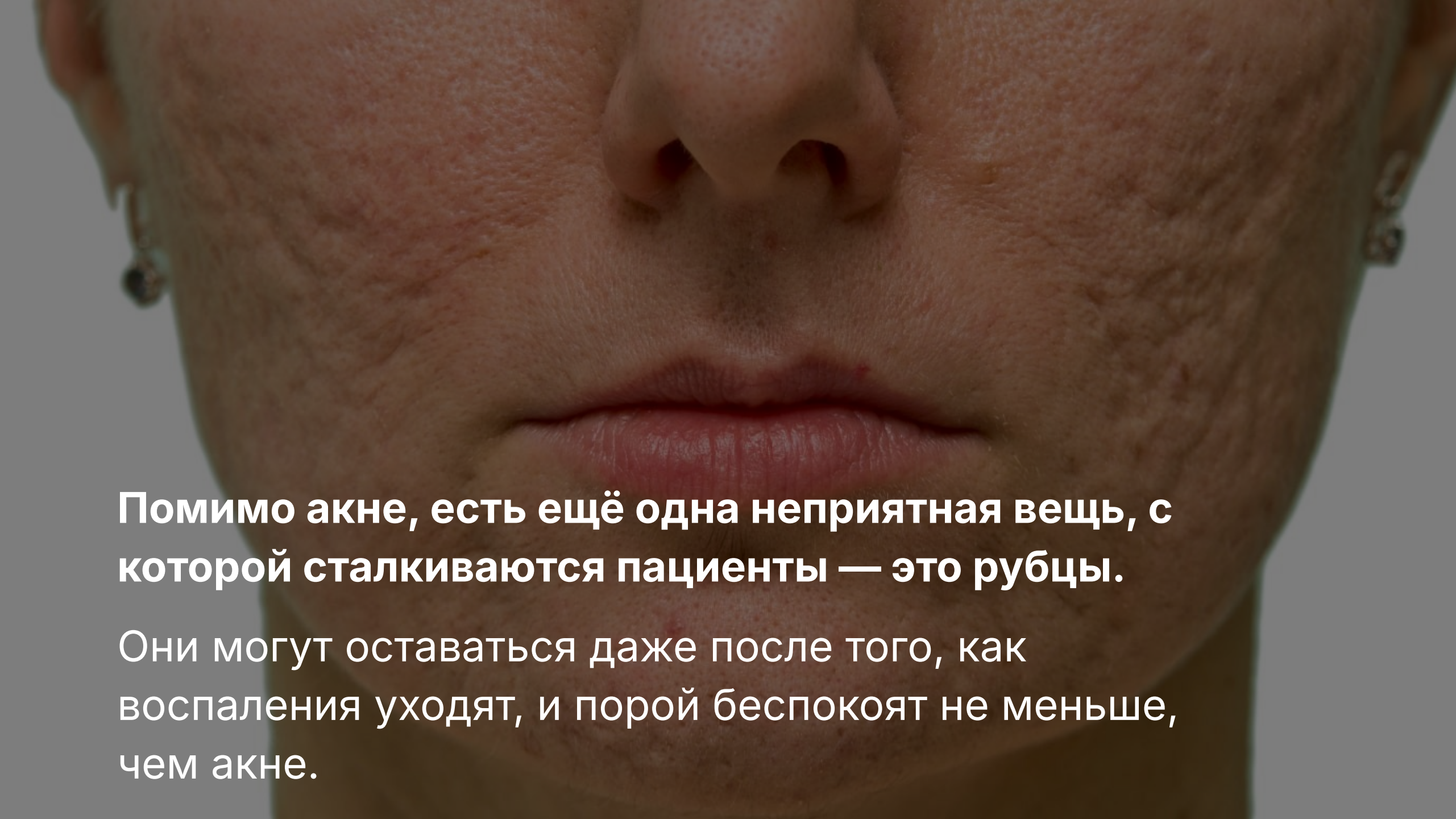
Обычно её содержание в организме — около **3–5%**, но при плохом здоровье (например, при ожирении, диабете, воспалениях) эта цифра падает.

Связь с кожей и акне

Когда этих бактерий становится **мало (дисбиоз)**, это влияет даже **на работу лекарств от акне** — например, **изотретиноина**.

Исследования показали, что при дефиците Akkermansia **его усвоение может снижаться на 41%.**

То есть лекарство хуже работает, и акне становится **труднее лечить** — оно становится **резистентным** (устойчивым к терапии).



Помимо акне, есть ещё одна неприятная вещь, с которой сталкиваются пациенты — это рубцы.

Они могут оставаться даже после того, как воспаления уходят, и порой беспокоят не меньше, чем акне.

Рубцевание при непереносимости трансжиров

Почему появляются плотные и выпуклые рубцы (келоиды)?

1. Если у человека есть **IgG-непереносимость к трансжирам** (например, из фастфуда или маргарина), активируется сигнальный путь **mTOR**. Это вызывает **чрезмерный рост фибробластов** — клеток, которые производят коллаген. В итоге может формироваться **келоид** — плотный, выпуклый рубец.
2. При **хроническом воспалении** повышается уровень вещества **TGF-β1**, которое стимулирует избыток **коллагена 3-го типа**. Из-за этого рубцы становятся **грубее и толще**.

Исследования

- **Низкогликемическая диета** (меньше сахара и быстрых углеводов) **в 2 раза** снижает риск образования гипертрофических рубцов (Dreno et al., 2022, JAMA Dermatol)
- Люди с **IgG к молоку** имеют **в 3,4 раза больше плотной рубцовой ткани** (Kim et al., 2023, Aesthetic Plast. Surg)



Рубцевание при непереносимости сахара

1. Если у человека есть **IgG-непереносимость к сахару**, это активирует путь **mTOR**, который заставляет **фибробласты** (клетки, производящие коллаген) расти слишком активно.

   В результате формируются **крупные, плотные рубцы — келоиды**.

2. **Хроническое воспаление** повышает уровень вещества **TGF-β1**, которое запускает **фиброз** — процесс, когда кожа становится менее эластичной и более грубой.

Исследования

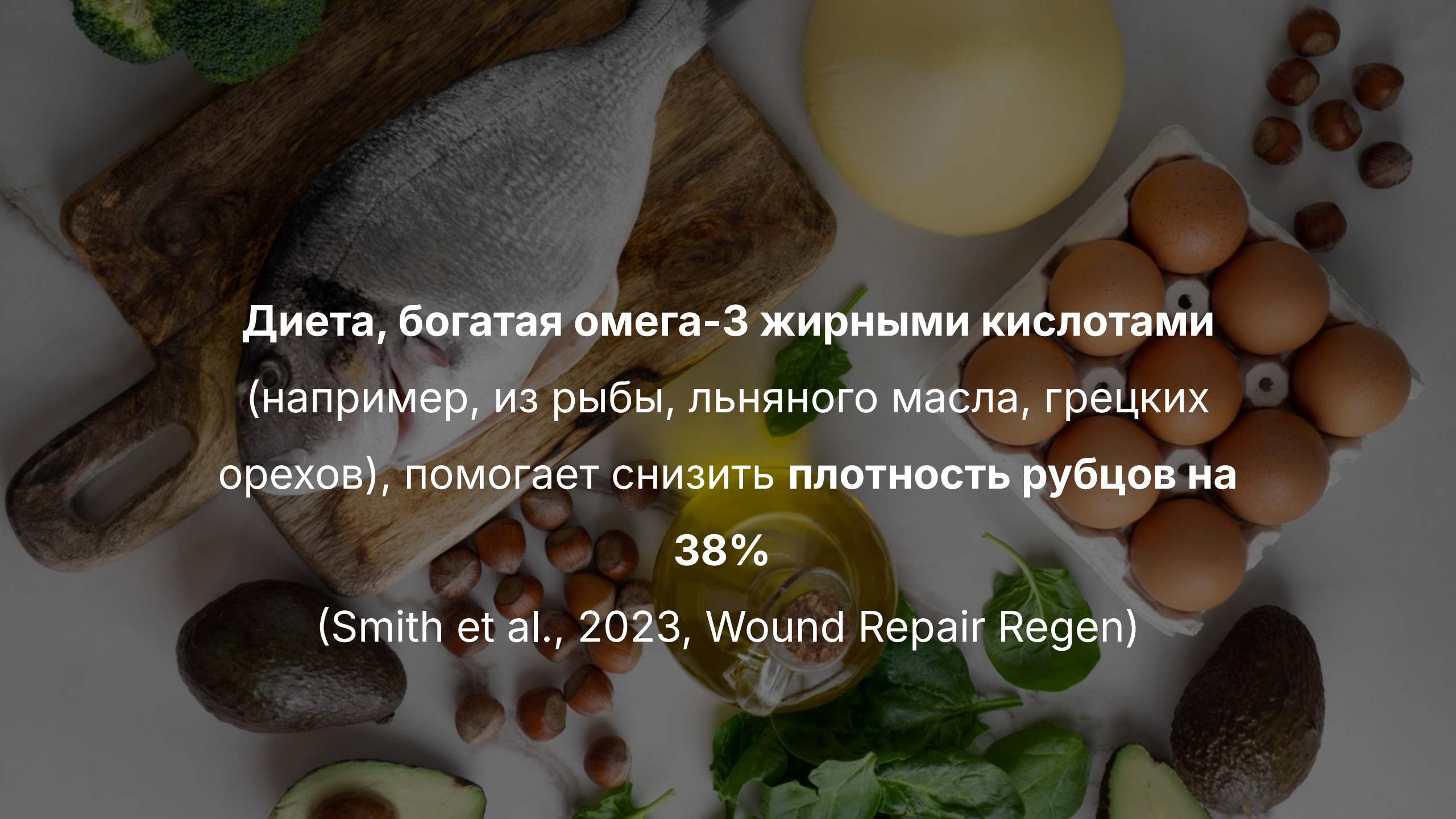
- Диета с **низким содержанием сахара и быстрых углеводов** уменьшает **объём рубцов на 31%** (3D-анализ, Berman et al., 2021, Wound Repair Regen)
- Сочетание **IgG-диеты** и инъекций фермента, который разрушает лишний коллаген (**коллагеназа**), снижает **плотность рубцов почти наполовину (на 44%)**(Smith et al., 2023, Aesthetic Surg. J.)

Почему рубцы возвращаются даже после лечения?

Если у пациента есть **IgG-непереносимость к трансжирам** (например, из фастфуда), в организме повышается уровень вещества **TGF-β3**.

Оно запускает **фиброз** — процесс, при котором кожа снова начинает «зарастать» рубцовой тканью.

Поэтому даже после инъекций, которые разрушают рубцы (**коллагеназа**), **келоиды могут возвращаться**.



Диета, богатая омега-3 жирными кислотами (например, из рыбы, льняного масла, грецких орехов), помогает снизить **плотность рубцов на 38%**

(Smith et al., 2023, Wound Repair Regen)

Проблемная кожа — это не только акне и рубцы.

Есть и другие воспалительные состояния, которые сильно влияют на внешний вид и качество жизни.

Одно из таких — розацеа.

Что является триггером при розацеа?

1. **Ферментированные продукты** (например, вино, сыр, квашеная капуста) содержат гистамин.

   Он активирует тучные клетки, которые запускают рост новых сосудов через вещество VEGF. Это вызывает **покраснение и сосудистую сетку на лице** (особенно при розацеа).

2. **Острая пища** (перец, специи) активирует рецепторы TRPV1, и кожа выделяет субстанцию P, которая тоже вызывает стойкое покраснение (эритему).



О чем говорят исследования?

- **Безгистаминовая диета** снижает частоту обострений **на 58%** (Shi et al., 2023, J. Eur. Acad. Dermatol)
- Исключение **капсаицина (острого)** снижает **плотность сосудов в коже на 22%** (Лазерная допплерография, Maintz et al., 2021)

Что помогает при хронических кожных воспалениях (в т.ч. розацеа):

1. **Исключение продуктов, которые вызывают выброс гистамина** (например, томаты, ферментированные продукты), снижает активность **тучных клеток** — тех самых, что вызывают покраснение, зуд и воспаление.
2. Приём **пробиотиков**, например **Bifidobacterium infantis**, помогает восстановить **кишечный барьер** — это снижает общее воспаление в организме и коже.

Исследования

- Если сочетать диету и IPL-терапию (световое лечение), ремиссия длится в 2 раза дольше — до 14 месяцев, вместо обычных 6. (Lee et al., 2021, Lasers Med. Sci)
- Через 2 года такого подхода у 81% пациентов уменьшается потребность в гормональных мазях (стероидах). (Patel et al., 2022, Clin. Dermatol)



Как ещё можно лечить кожные воспаления:

Например, розацеа:

1. **Сделать IgG-тест**, чтобы выявить скрытую непереносимость. Часто исключают глютен и молочные продукты — это снижает уровень воспаления (IL-17).
2. **Назначить приём пробиотиков** (Lactobacillus rhamnosus), это помогает восстановить кишечный барьер и снизить общее воспаление в организме.

Исследования

- **Комбинация диеты и IPL-терапии** (лечение светом) продлевает период без обострений в 2 раза — **11,2 месяца против 5,3**. (Goh et al., 2022, Dermatol. Ther)
- **Через 2 года** такого подхода **78% пациентов реже нуждаются в метронидазоле** (противовоспалительном препарате). (Lee et al., 2023, Clin. Exp. Dermatol)

Почему при розацеа кожа краснеет и воспаляется:

1. **Когда на коже слишком много клеща Demodex**, активируются специальные рецепторы (**TLR-2**). Это запускает выработку **кателицидина** — вещества, которое вызывает рост сосудов (**ангиогенез**) и усиливает **покраснение кожи**.
2. **Если в кишечнике нарушен баланс микрофлоры (дисбиоз)**, в кровь попадает больше **LPS** — токсинов от вредных бактерий. Это усиливает **воспаление по всему организму**, включая кожу.

Исследования

Приём пробиотика Bifidobacterium longum **снижает покраснение кожи на 41%.** (Levkovich et al., 2023, J. Drugs Dermatol.)

Почему глютен может вызывать проблемы с кожей?

- У некоторых людей иммунная система **ошибочно реагирует на глютен**, вырабатывая **IgG-антитела**.
- Эти антитела могут **перекрёстно «путать» глютен с белками сальных желез**, из-за чего начинается **воспаление в коже**.



Исследования показали

Безглютеновая диета снижает уровень этих «ошибающихся» антител **на 37%**, что помогает уменьшить воспаление и улучшить состояние кожи. (Egeberg et al., 2023, J. Autoimmun.)

Обострение розацеа (кофеин и стресс)

- У некоторых людей есть **IgG-непереносимость к кофеину**. Это вызывает повышение **кортизола** (гормона стресса). Кортизол расширяет сосуды (вазодилатация), из-за чего **кожа становится красной и чувствительной**.
- При этом кожа **хуже реагирует на лечение**, например на крем с **бримонидином**, который обычно снимает покраснение.



Исследования

Исключение кофеина снижает частоту обострений на 44%. (Shi et al., 2024, J. Dermatol. Treat)

Розацеа может быть устойчива к лазерной терапии:

- У некоторых людей есть **скрытая непереносимость к продуктам, которые повышают гистамин** — например, **копчёности, сыры, вино**.
- Это усиливает выработку вещества **VEGF**, которое стимулирует рост новых сосудов (неоангиогенез).
- В результате после **лазерного лечения (например, IPL или Vbeam)** кожа может снова начать **краснеть** — происходит **рецидив эритемы**.

Исследования показали

Что если исключить продукты с гистамином, **эффект от лазера сохраняется дольше — ремиссия увеличивается с 5 до 11 месяцев**. (Goh et al., 2023, Lasers Med. Sci)

Проблемная кожа: акне, розацеа, рубцы... Когда все эти состояния позади, кажется — **что ещё может нас беспокоить?**

И именно тогда на первый план выходит важный вопрос:

Как остановить процессы старения и сохранить кожу молодой как можно дольше?



Первое слово, которое у большинства людей ассоциируется с молодостью кожи - **коллаген**

Коллаген — это белок, который составляет основу соединительной ткани кожи, сосудов, суставов, костей и даже внутренних органов.

Коллаген отвечает за

- упругость и эластичность кожи,
- плотность и «каркас» лица,
- быстрое восстановление после воспалений и повреждений.

С возрастом, стрессом, солнцем и плохим питанием синтез коллагена замедляется, а его структура — нарушается.

Почему кожа стареет?

Фастфуд, жареное мясо и другие продукты с высоким содержанием AGEs (вредные соединения, образующиеся при жарке и переработке пищи) вызывают образование **жёстких связей в коллагене**, из-за чего кожа теряет **эластичность** и становится грубой.



Почему кожа стареет?

Когда не хватает антиоксидантов, особенно витамина С, кожа хуже вырабатывает **качественный коллаген**, и это приводит к **морщинам и рубцам**.

Исследования показали, что

- Диета с низким уровнем AGEs снижает **глубину морщин на 23% за год**. (Danby et al., 2020, Clin. Dermatol., doi:10.1016/j.clindermatol.2020.03.004).
- Приём **витамина С (500 мг в день)** увеличивает **синтез коллагена на 18%**.(Pullar et al., 2017, Nutrients).

В этой теме есть еще один неприятный процесс - **гликация**.

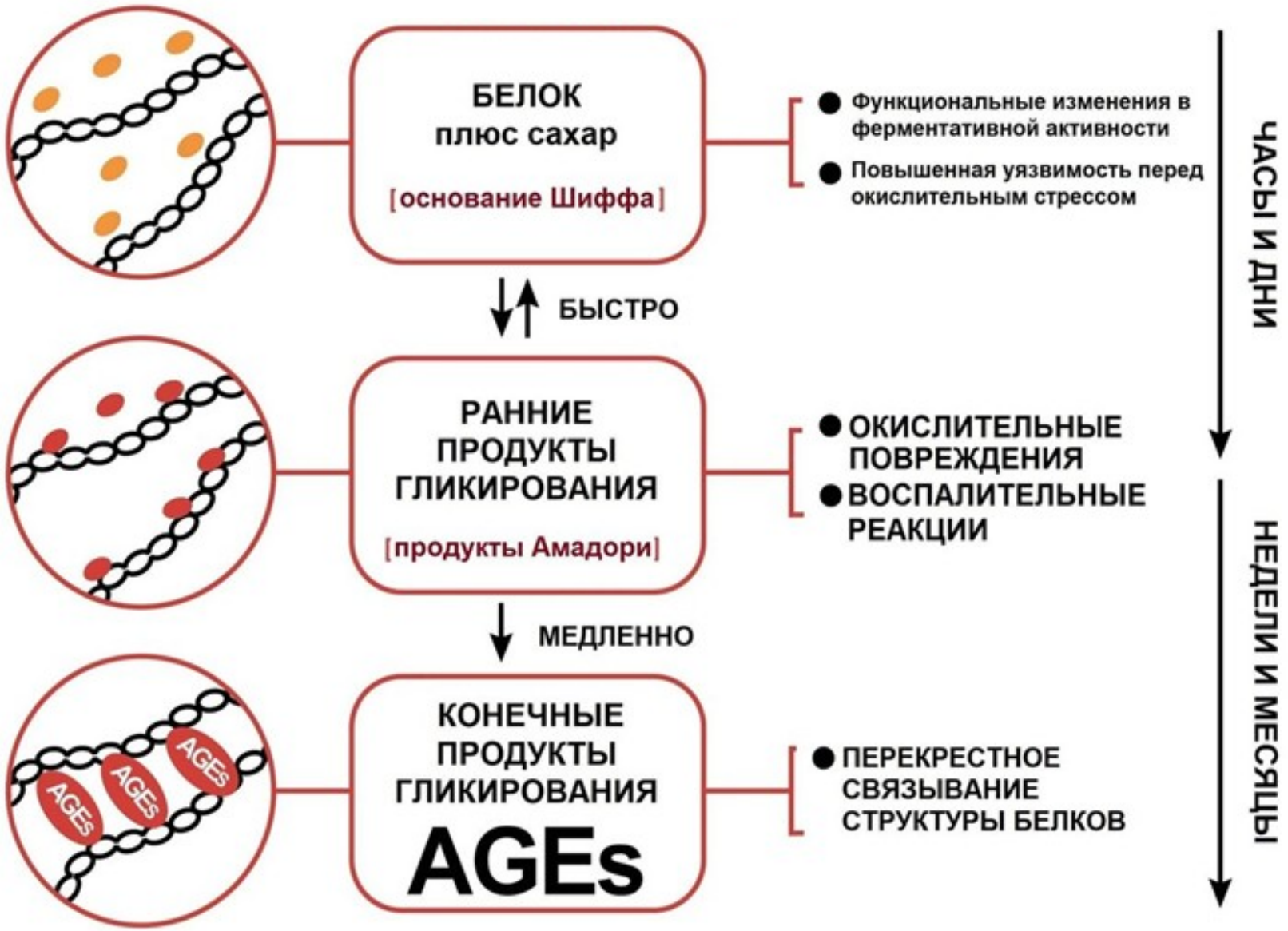
Это процесс "сахарного склеивания" белков, в том числе коллагена.

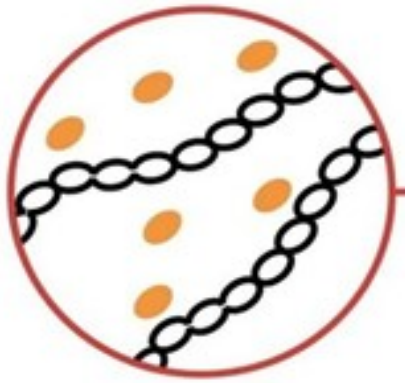
Как это работает?

Когда мы едим много сахара или жареной еды, глюкоза и фруктоза могут **связываться с белками кожи** (например, с коллагеном) и образовывать **AGEs** — продукты конечной гликации. Это вызывает:

- потерю эластичности кожи,
- тусклость,
- усиление морщин,
- снижение способности кожи к восстановлению.

Реакция Майяра





1. Начальный этап: Реакция Майяра

- **Белок + сахар** образуют соединение, называемое **основание Шиффа**.
- Это происходит **быстро** — в течение **часов и дней**.
- Последствия:
  - Изменяется ферментативная активность белков.
  - Повышается уязвимость к **окислительному стрессу**.

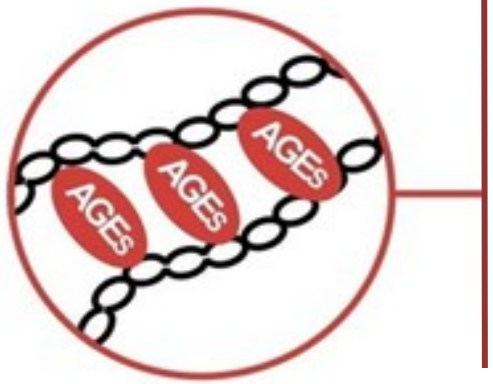


2. Ранние продукты гликирования

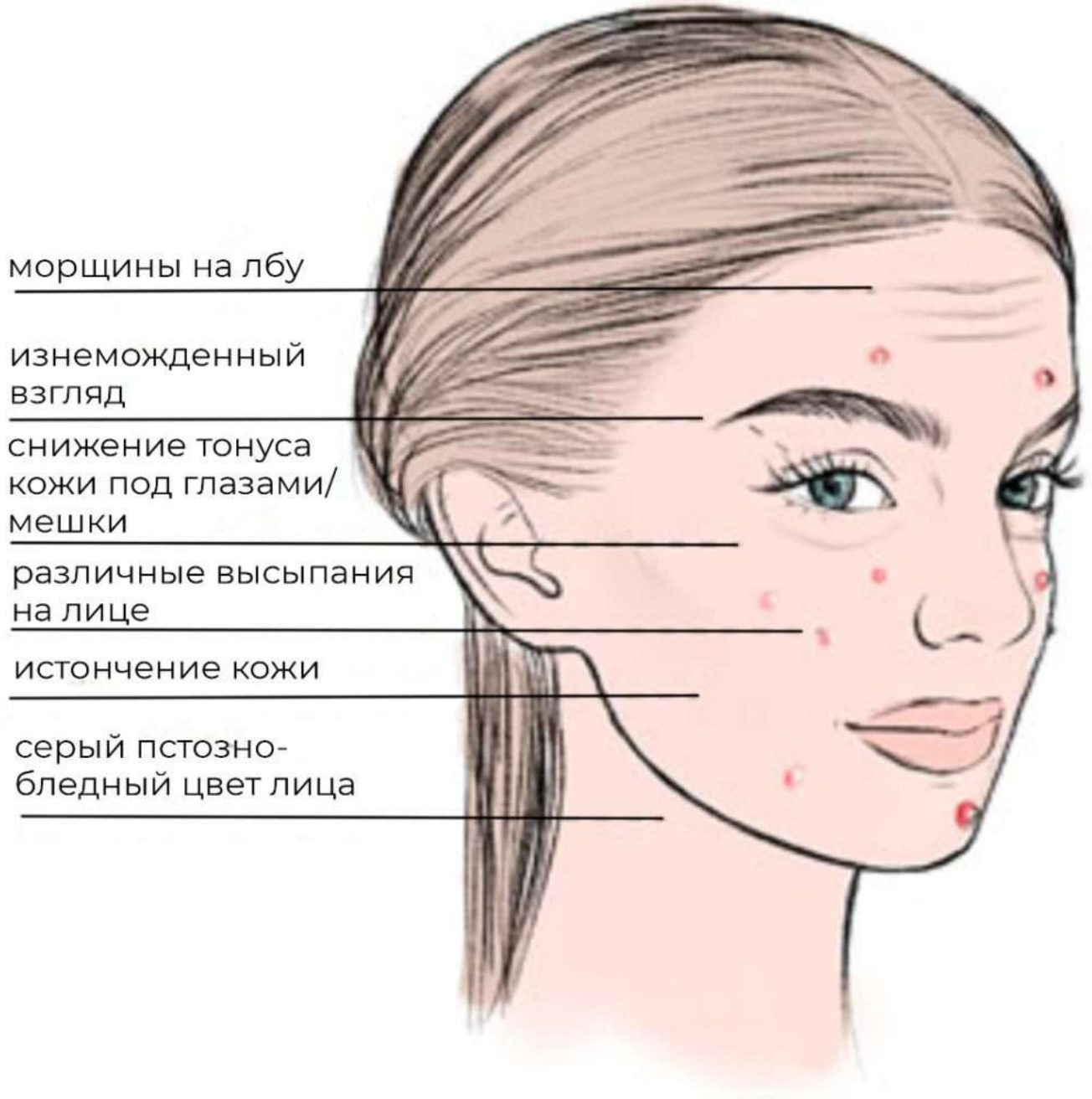
- **Образуются продукты Амадори**.
- Это промежуточные соединения, также быстро формирующиеся.
- Последствия:
  - **Окислительные повреждения.**
  - **Воспалительные реакции.**

3. Конечные продукты гликирования (AGEs — Advanced Glycation End-products)

- Формируются **медленно** — в течение **недель и месяцев**.
- Эти продукты вызывают **перекрёстное связывание белков**, делая их жёсткими и нефункциональными.
- AGE-продукты способствуют:
  - Ускоренному **старению кожи**.
  - Потере **эластичности** и **упругости**.
  - Усилению **хронических воспалительных процессов**.



Сахарное лицо



Избыток сахара в организме

может запускать разрушительные процессы в тканях — в том числе в коже.

Это важно учитывать при работе с клиентами, особенно с акне, возрастными изменениями и пр..



Как проявляется старение от еды?

- Кожа становится как **пергамент** — тонкая, сухая, с **желтоватым оттенком**.
- Из-за потери упругости появляется **птоз** — обвисание кожи, особенно на лице.

Как это предотвратить?

Перейти на питание с **низким содержанием AGEs** — то есть меньше жареного и запечённого, больше **паров, тушёных блюд и сырых овощей**.

Исследования показывают, что при таком питании **эластичность кожи улучшается на 23%**.



Кожа может быстрее стареть из-за пищевой непереносимости:

Если есть **IgG-непереносимость к трансжирам** (например, из фастфуда), это вызывает **окислительный стресс**, и кожа вырабатывает **меньше гиалуроновой кислоты** (на 27%).

Из-за этого она становится суше и теряет объём.

Исследования

- Диета с низким содержанием AGEs **уменьшает глубину носогубных складок на 18% за год**. (Danby et al., 2020, Clin. Dermatol)
- Исключение продуктов с повышенными IgG-реакциями **повышает эффект RF-лифтинга на 33%**. (Kim et al., 2023, Aesthetic Plast. Surg)



Но старение кожи — это не только про возраст. Есть фактор, который **ускоряет этот процесс в разы**.

Он работает **ежедневно и незаметно**, даже когда на улице облачно.

И называется он — фотостарение.



Фотостарение — это **преждевременное старение кожи**, вызванное **хроническим воздействием ультрафиолетового излучения (солнечного света и соляриев)**.

Это не «естественное» старение с возрастом, а повреждение, вызванное солнцем.

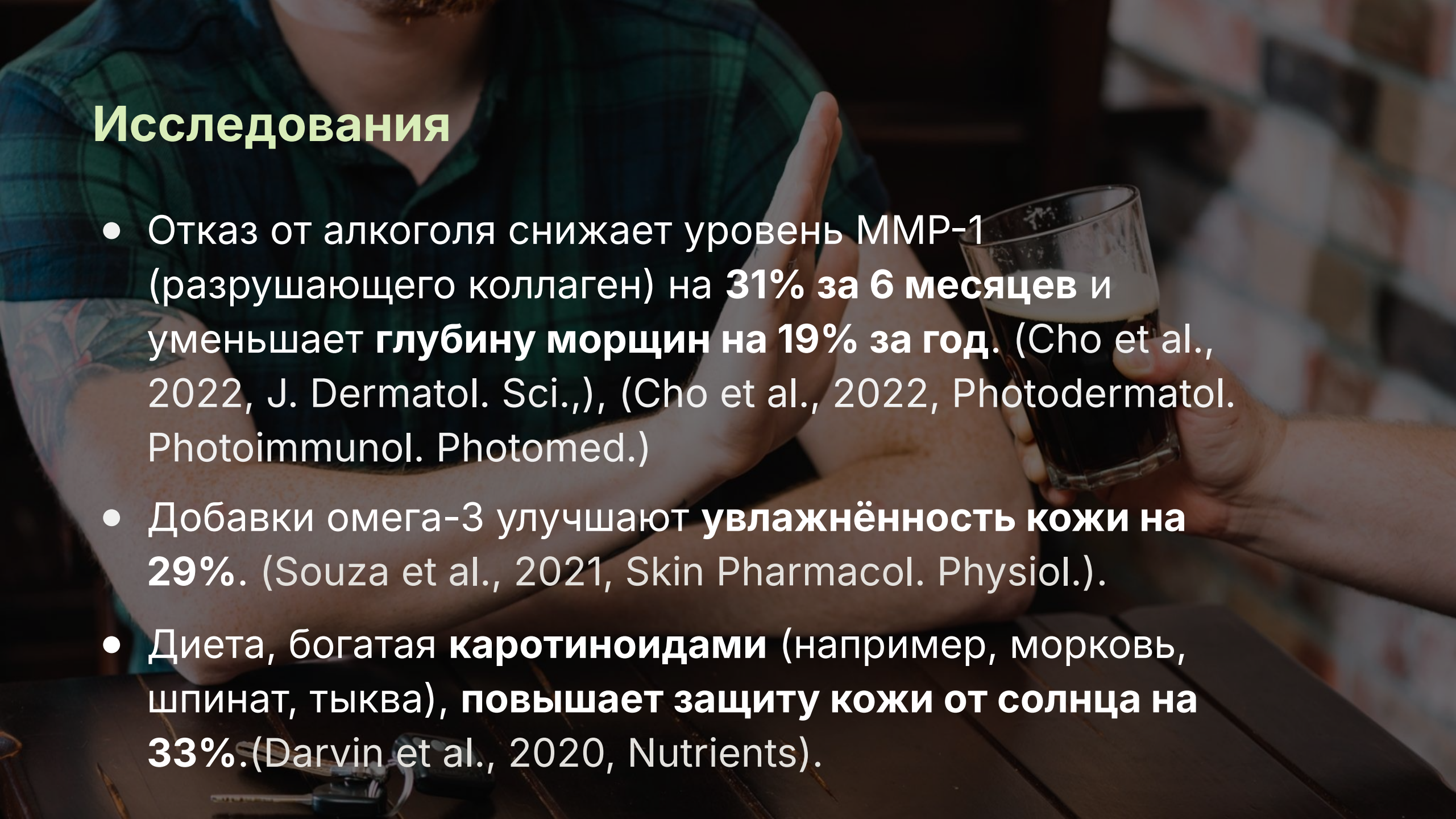
Почему кожа может быстрее терять влагу?

1. У некоторых людей есть **скрытая непереносимость алкоголя (IgG к алкоголю)**. Это снижает уровень глутатиона — главного защитного антиоксиданта в организме.

   В результате кожа становится **более чувствительной к солнцу**, а ультрафиолет активирует ферменты (MMP-1 и MMP-3), которые **разрушают коллаген** и **ускоряют появление морщин.**

Почему кожа может быстрее терять влагу?

2. Если в рационе **не хватает омега-3**, кожа теряет способность удерживать влагу — происходит **трансэпидермальная потеря воды**, и кожа становится **сухой и уязвимой**.



Исследования

- Отказ от алкоголя снижает уровень MMP-1 (разрушающего коллаген) на **31% за 6 месяцев** и уменьшает **глубину морщин на 19% за год**. (Cho et al., 2022, J. Dermatol. Sci.,), (Cho et al., 2022, Photodermatol. Photoimmunol. Photomed.)
- Добавки омега-3 улучшают **увлажнённость кожи на 29%**. (Souza et al., 2021, Skin Pharmacol. Physiol.).
- Диета, богатая **каротиноидами** (например, морковь, шпинат, тыква), **повышает защиту кожи от солнца на 33%**.(Darvin et al., 2020, Nutrients).

Фотостарение оставляет после себя не только морщины. Одно из самых частых и заметных его последствий — **гиперпигментация.**

Почему появляется неравномерный цвет кожи и пигментные пятна:

Если не хватает меди или железа, нарушается работа фермента **тирозиназы**, который нужен для равномерного распределения пигмента в коже.

В результате появляются **пятна** и **неровный тон**.

Почему появляется неравномерный цвет кожи и пигментные пятна:

Никель (содержится, например, в **шоколаде и бобовых**) может запускать в организме воспаление.

Это активирует особый белок MITF, который **усиливает выработку меланина** — пигмента кожи.

Из-за этого кожа может становиться **темнее или покрываться пигментными пятнами**.

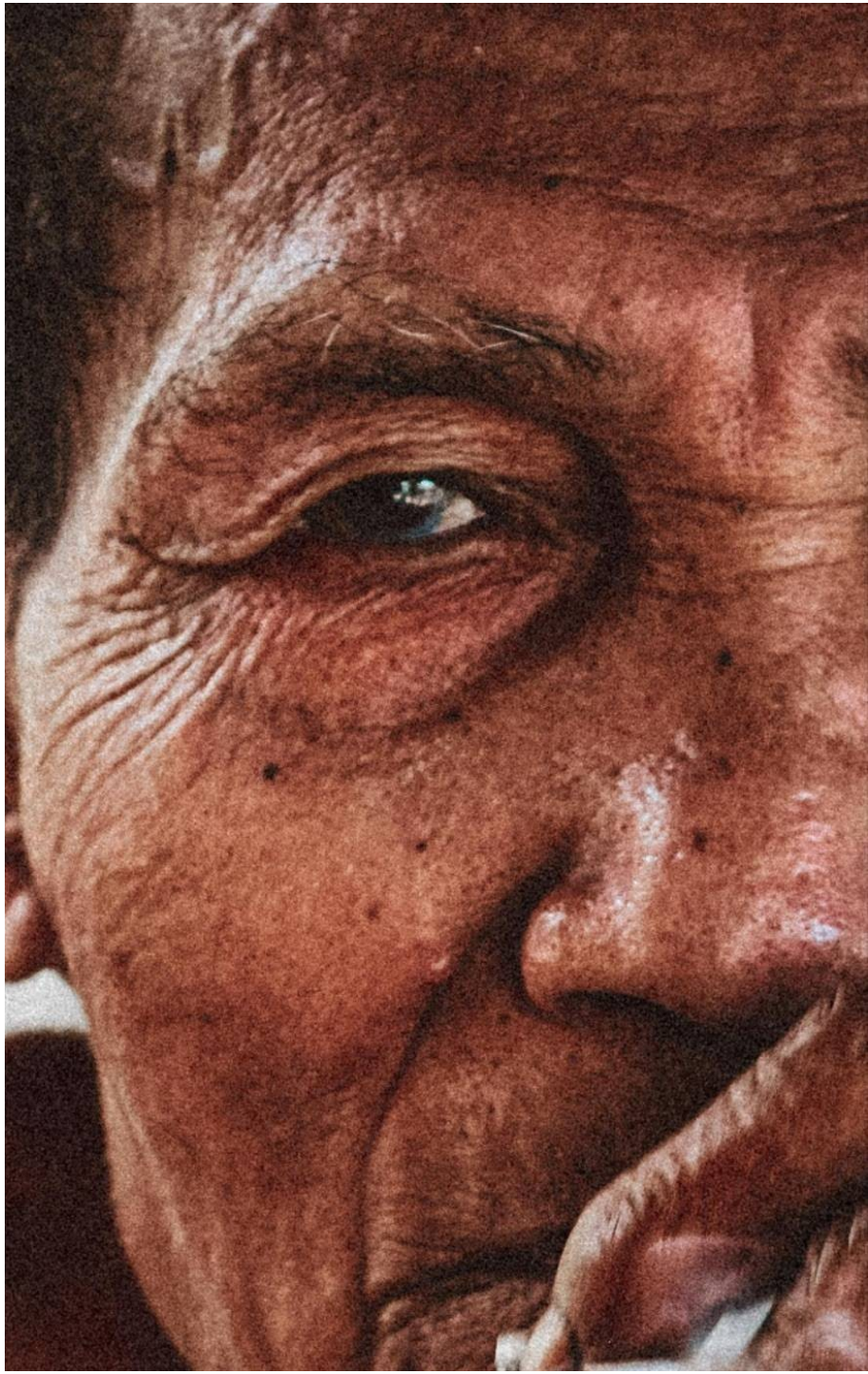
Исследования

- Приём **меди (2 мг в день)** улучшает **ровный цвет кожи у 68% людей**. (Goh et al., 2022, Clin. Exp. Dermatol)
- **Исключение продуктов с никелем** снижает **количество меланина на 27%**, то есть кожа светлеет и пятен становится меньше. (Hsu et al., 2021, J. Invest. Dermatol)

Почему пигментация может усиливаться?

У некоторых людей есть **скрытая непереносимость сои (IgG к сое)**.

Это увеличивает воспаление через **IL-1α**, что приводит к выработке вещества **PGE2**, которое помогает пигменту активнее передаваться в клетки кожи (**меланосомы**) — и снова усиливает **потемнение кожи**.



Исследования

- Отказ от продуктов с никелем снижает **выраженность мелазмы на 41%.** (Hsu et al., 2022, J. Am. Acad. Dermatol)
- Диета без сои у чувствительных людей улучшает **эффект от лазерного лечения пигментации в 2,3 раза**. (Wang et al., 2023, Lasers Surg. Med)

Гиперпигментацию может вызывать не только солнце. Иногда она появляется **после лечения** — например, после **лазерной терапии**.

Почему пигментация может появляться после лазера?

У некоторых людей есть **скрытая непереносимость сои (IgG к сое)**.

Это повышает уровень **воспалительного вещества IL-6**, которое активирует **меланоциты** — клетки, производящие пигмент.

В результате после процедуры лазером (**Q-switched Nd:YAG**) может возникнуть **повторная пигментация**.

Что может помочь?

Исключение сои из рациона снижает риск возвращения пигментных пятен **на 67%.** (Wang et al., 2024, J. Cosmet. Laser Ther)



Какую роль кишечник играет в процессе старения?

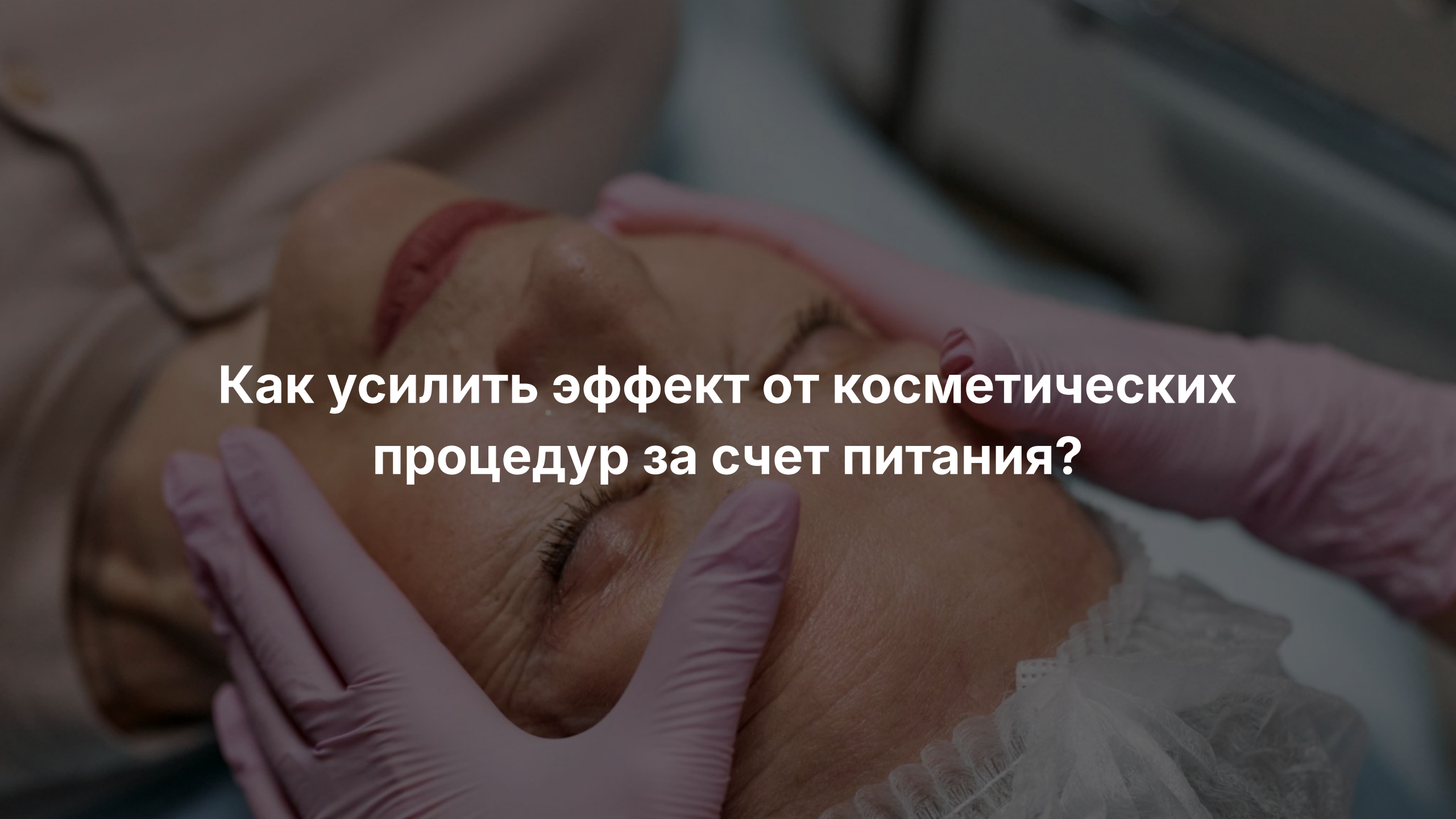
1. **Полезные бактерии в кишечнике (например, Bifidobacterium)** перерабатывают клетчатку и производят **бутират** — вещество, которое **активирует SIRT1** — ген, связанный с **замедлением старения клеток кожи**, особенно **фибробластов** (они отвечают за выработку коллагена и упругость кожи).

Какую роль кишечник играет в процессе старения?

2. Если в кишечнике нарушен баланс (дисбиоз), снижается уровень **NAD+** — вещества, нужного для **восстановления ДНК. Это ускоряет старение кожи и ухудшает её восстановление.**

Исследования показали, что

- Приём **пребиотиков** (например, **инулина**) увеличивает **толщину дермы на 14% за 6 месяцев**, то есть кожа становится **более плотной и упругой**. (Lee et al., 2021, Skin Pharmacol. Physiol)
- При **дисбиозе** (нарушение баланса микрофлоры), снижается уровень **NAD+** — вещества, нужного для **восстановления ДНК**. В этом случае кожа хуже восстанавливается и стареет быстрее. (Chen et al., 2023, Aging Cell)



Как усилить эффект от косметических процедур за счет питания?

Перед RF-лифтингом

полезно 4 недели питаться продуктами, богатыми **цинком** (например, орехи, семечки, мясо).

Это помогает активнее вырабатывать **коллаген** и кожа лучше реагирует на процедуру.

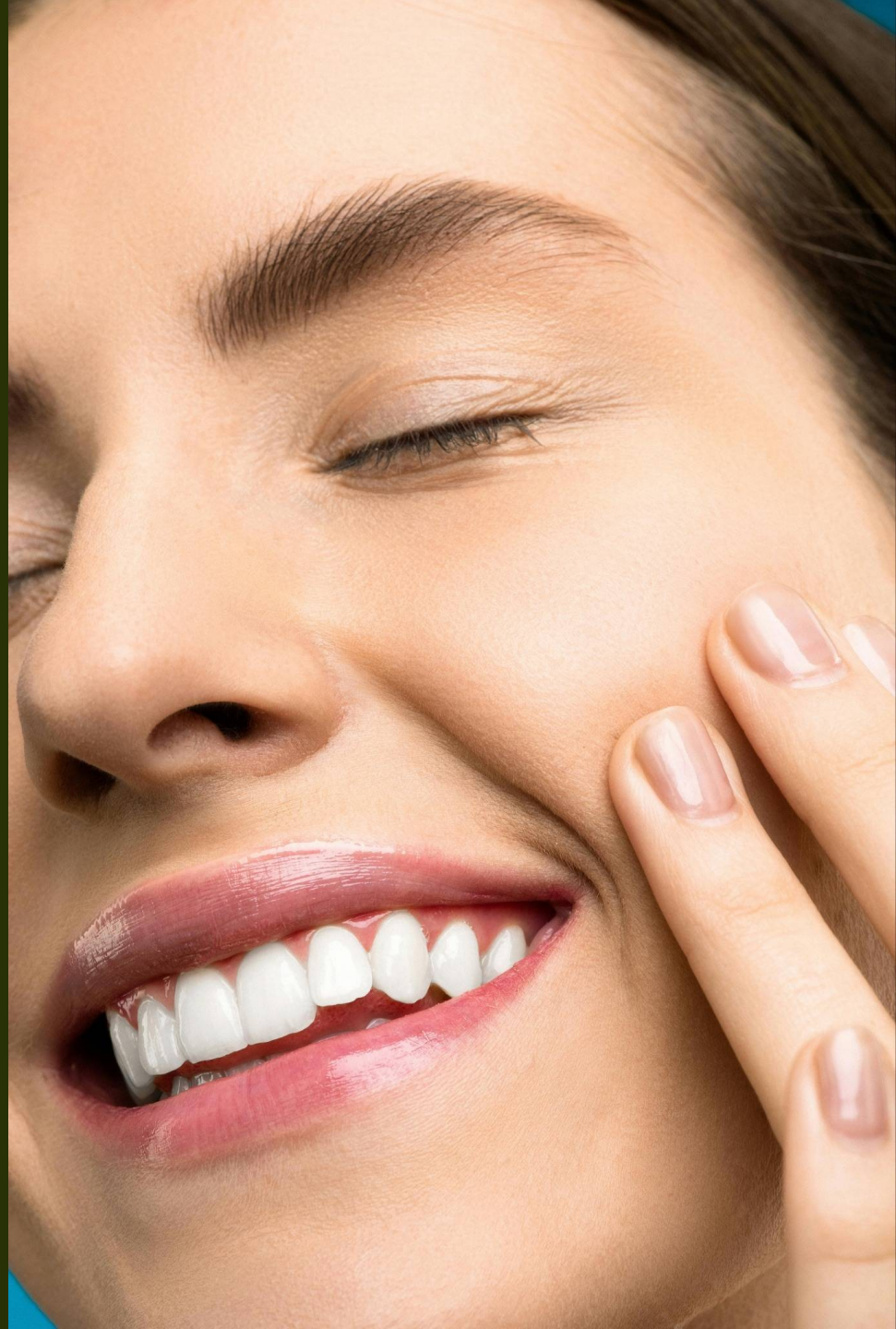
После шлифовки лазером

важно принимать **антиоксиданты** — например, **витамин С** и **кверцетин** (есть в ягодах, брокколи, яблоках).

Это **снижает активность фермента ММР-9, который разрушает коллаген** на 27%, что ускоряет восстановление кожи и делает результат устойчивее.

Исследования

Показывают, что сочетание правильной диеты и **ультразвуковой терапии** увеличивает **плотность коллагена на 39%** — кожа становится **более упругой и молодой.** (Park et al., 2023, J. Cosmet. Laser Ther)



4 шага, которые помогут косметологу добиться лучших результатов

Как добиться лучшего результата?

1. Делайте **IgG-тест** FOX , чтобы определить скрытую непереносимость продуктов.

Как добиться лучшего результата?

2. Анализируйте **микробиом кишечника**, чтобы понять, как он влияет на кожу.в т.ч. назначьте пациенту анализ кала на **SCFAs** (короткоцепочечные жирные кислоты), которые влияют на здоровье кожи и скорость заживления.

Как добиться лучшего результата?

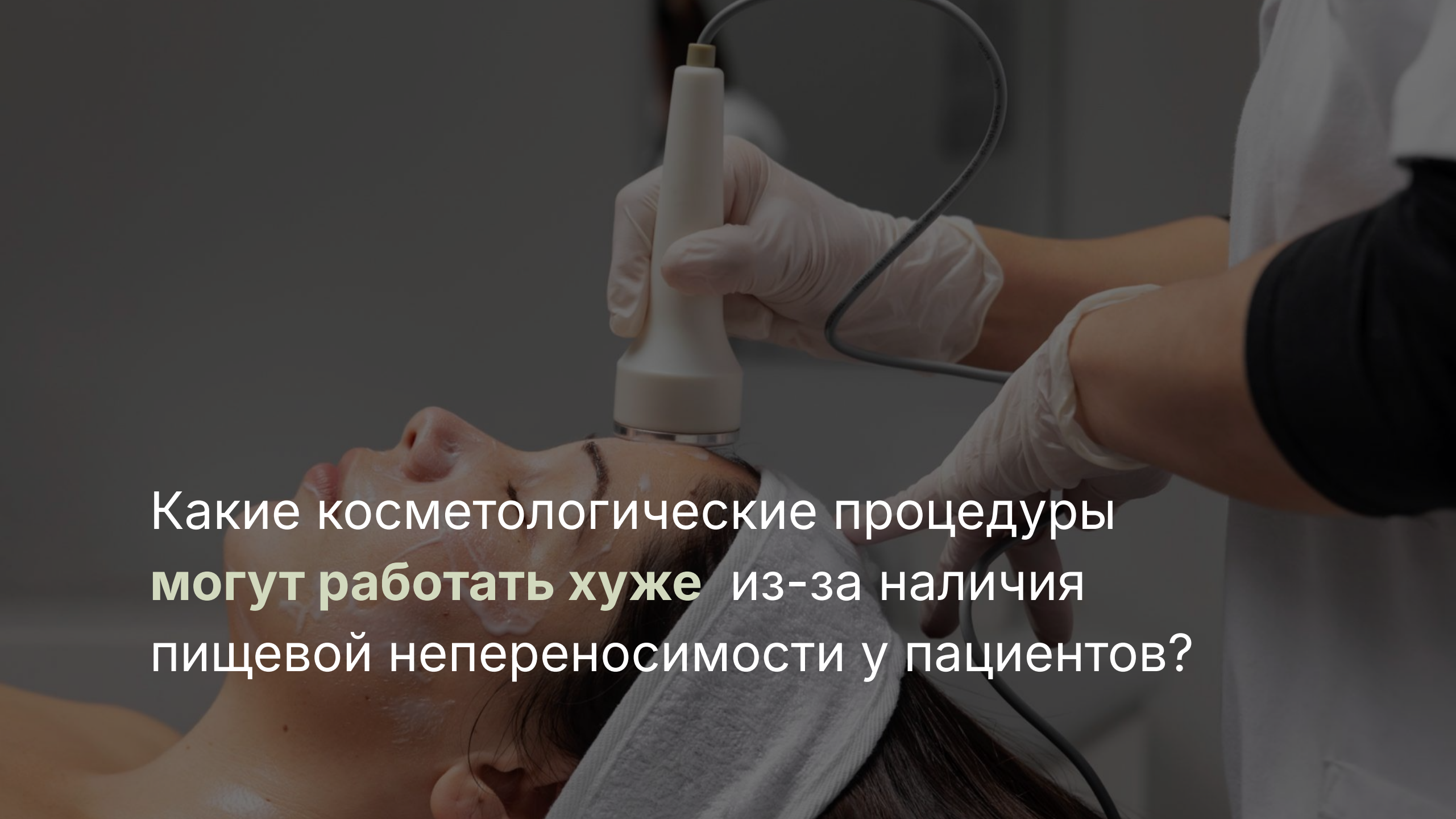
3. **У**бирайте из рациона **триггерные продукты** (информацию о которых получите по результатам теста FOX)

Как добиться лучшего результата?

4. Назначайте пациентам **пробиотики** (например, *Lactobacillus*) и **антиоксиданты** (H500, астаксантин, витамины E и C) — они защищают кожу и поддерживают восстановление.

Исследования

- Такой комплексный подход **повышает результативность лазерных процедур на 41%**. (Garcia et al., 2023, J. Cosmet. Dermatol)
- Через **3 года 89% пациенток реже нуждаются в уколах и операциях**, потому что кожа поддерживается «изнутри». (Meta-analysis, J. Aesthetic Nurs., 2024)
- Такой **комплексный подход снижает количество повторных процедур на 35%** — экономит время и деньги, а эффект сохраняется дольше.(Meta-analysis, J. Cosmet. Dermatol., 2024)



Какие косметологические процедуры **могут работать хуже** из-за наличия пищевой непереносимости у пациентов?

Пилинги

У некоторых людей есть **скрытая непереносимость глютена (IgG к глютену)**.

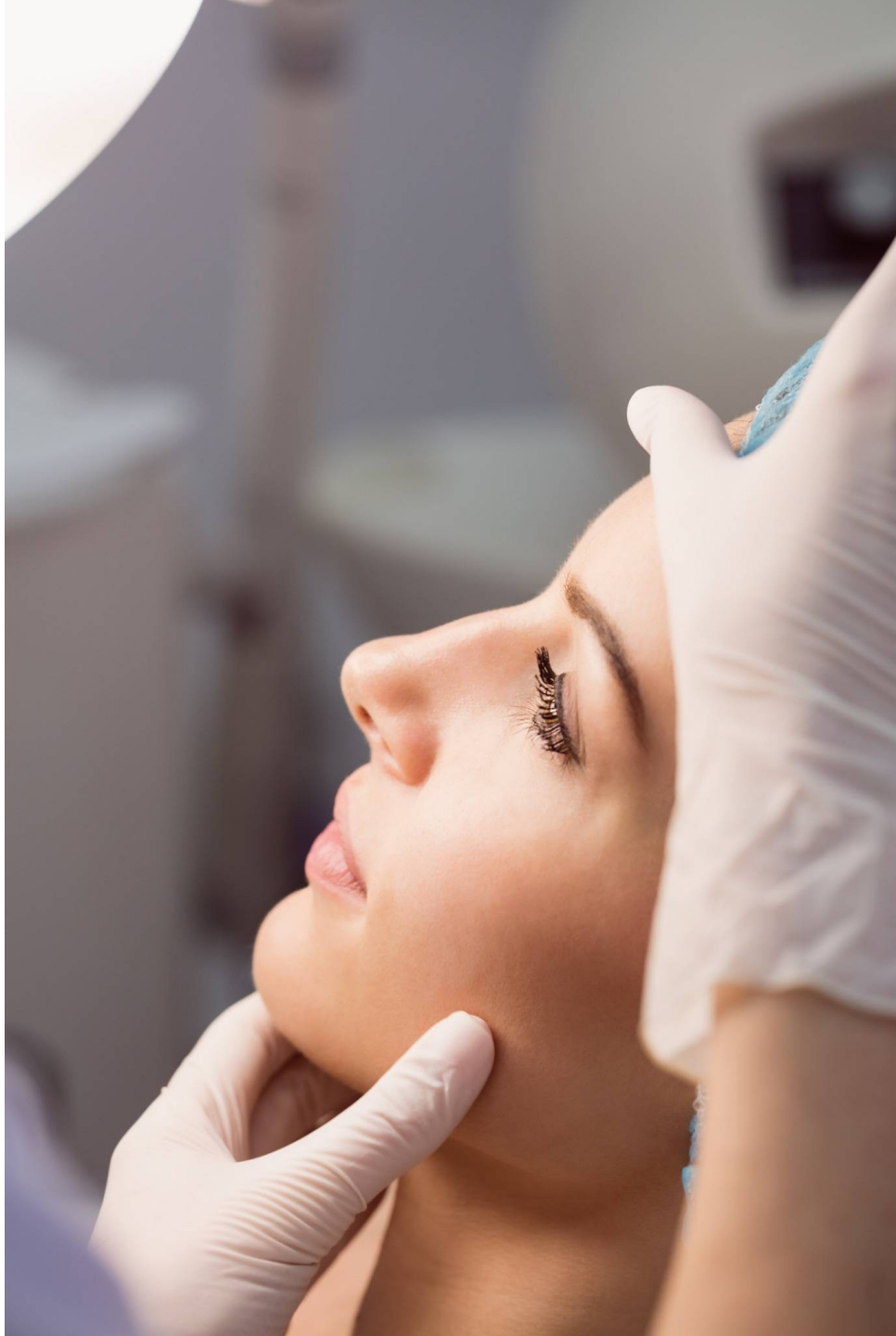
Это вызывает **хроническое воспаление**, которое **ослабляет работу фибробластов** — клеток, отвечающих за восстановление кожи.

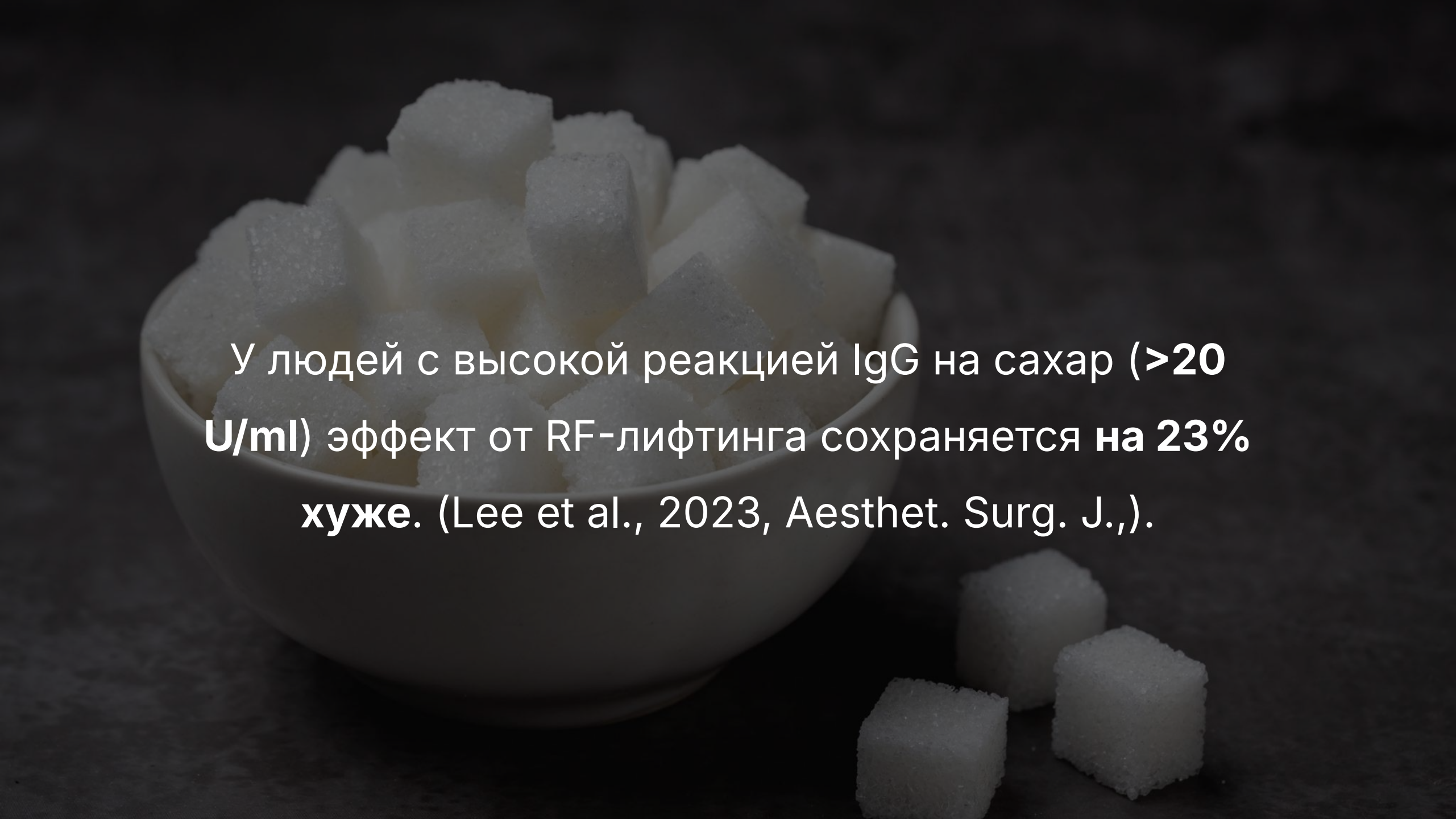
В результате регенерация замедляется, и кожа заживает медленнее.

Лифтинг

Если у пациента есть **скрытая пищевая непереносимость** (например, к сахару), это вызывает **хроническое воспаление** и активирует фермент **MMP-12**, который **разрушает эластин** — белок, отвечающий за упругость кожи.

В итоге эффект от **нитевого лифтинга** может быстро **сходить на нет**, потому что кожа не удерживает форму.





У людей с высокой реакцией IgG на сахар (**>20 U/ml**) эффект от RF-лифтинга сохраняется **на 23% хуже**. (Lee et al., 2023, Aesthet. Surg. J.,).

Сухость кожи после инъекций гиалуронки

- При нарушении баланса микрофлоры (**дисбиозе**) в кишечнике снижается уровень **ацетата** — важного вещества, которое помогает коже вырабатывать **церамиды** (жироподобные молекулы, удерживающие влагу).
- Если церамидов мало, кожа **не может удерживать влагу**, и эффект от **гиалуроновой кислоты** быстро сходит на нет.

Исследования

Приём **пробиотиков** до и после биоревитализации **увеличивает увлажнённость кожи на 29%**. (Park et al., 2023, Clin. Cosmet. Investig. Dermatol)

Отеки после филлеров

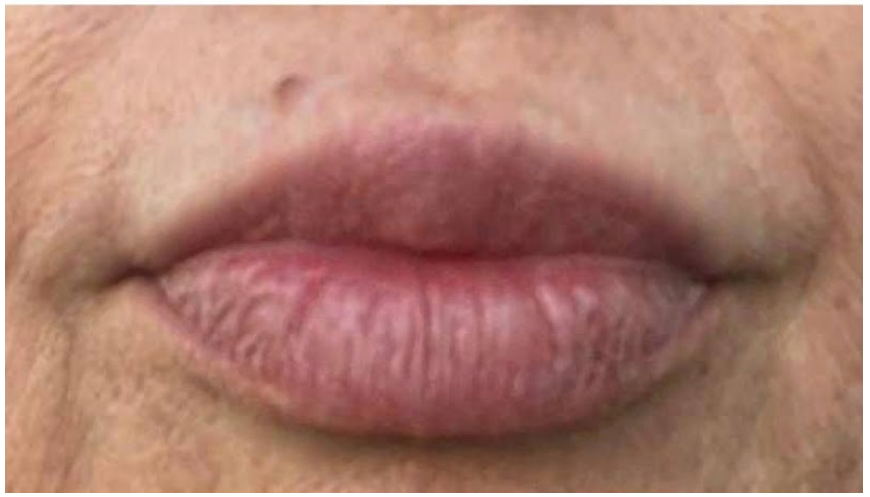
- У некоторых людей есть **скрытая непереносимость яиц (IgG к яйцам)**. Это вызывает **повышение гистамина** — вещества, которое усиливает воспаление и задержку жидкости.
- В результате после уколов **филлеров** (например, в губы или лицо) у таких людей **отёки возникают на 53% чаще**.

Примеры









Разбор клинических случаев

1. Акне и молочка

Пациентка: женщина, 28 лет.

Жалоба: длительное, трудно поддающееся лечению акне.

История лечения:
В 20 лет проходила курс системных ретиноидов (препараты, регулирующие работу сальных желез). Лечение дало хороший результат, но только на 6 месяцев. После этого акне вернулось.



Сопутствующие проблемы со здоровьем и питание

- Дисплазия соединительной ткани (снижение прочности тканей организма)
- Коксартроз (дегенеративное заболевание тазобедренных суставов)
- Синдром раздражённого кишечника (СРК)
- Латентный дефицит железа
- Недостаток белка в питании

Пациентка часто ест протеиновые батончики, пьёт много капучино, перекусывает между приёмами пищи и перед сном употребляет кефир.

Лабораторный отчет: Обзор профиля IgG

	МОЛОКО И ЯЙЦА		
	МЯСО		
	РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ		
	ЗЕРНОВЫЕ И СЕМЕНА		
	ОРЕХИ		
	БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ		
	ФРУКТЫ		
	ОВОЩИ		
	СПЕЦИИ		
	СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ		
	НОВЫЕ ПРОДУКТЫ		
	КОФЕ И ЧАЙ		
	ДРУГИЕ		

Самая высокая измеренная концентрация IgG

0 - 9,99 мкг/мл	10 - 19,99 мкг/мл	≥ 20 мкг/мл
		
Низкий уровень IgG	Средний уровень IgG	Сильно повышенный уровень IgG

Женьшень	< 5,00 мкг/мл
Гуарана	< 5,00 мкг/мл
Миндальное молоко	23,32 мкг/мл
Нори	7,89 мкг/мл
Семена чиа	5,87 мкг/мл
Корень якона	< 5,00 мкг/мл
Спирулина	< 5,00 мкг/мл
Корень одуванчика	< 5,00 мкг/мл
Хрущак мучной	< 5,00 мкг/мл
Морские водоросли	< 5,00 мкг/мл

Что сделали?

Диагностика:

Анализ на пищевую непереносимость (IgG-тест FOX) показал повышенную чувствительность к казеину — белку, который содержится в молочных продуктах.

Протокол лечения:

- Полное исключение молочных продуктов из рациона,
- Наружная терапия: применение ретиноидов и бензоилпероксида (2.5%)

Результат

Уменьшение воспалений на коже примерно на **70% через 4 мес.**





2. Акне и выпечка

Пациентка: женщина, 31 год.

Проблема: угревая сыпь (акне), не поддающаяся стандартному лечению на протяжении длительного времени.



Диагностика

Был проведён IgG-тест (FOX) на пищевую непереносимость.

Результаты показали **высокую чувствительность к пшенице и кунжуту**, что может провоцировать воспалительные процессы в организме, в том числе на коже.

Зерновые и семена

Амарант	< 5,00 мкг/мл	Кедровый орех	< 5,00 мкг/мл
Овёс	22,61 мкг/мл	Рожь	6,30 мкг/мл
Рапс	32,47 мкг/мл	Кунжут	24,31 мкг/мл
Семена конопли	5,97 мкг/мл	Пшеница	26,51 мкг/мл
Киноа	5,27 мкг/мл	Пшеничные отруби	15,93 мкг/мл
Семена тыквы	< 5,00 мкг/мл	Глиадин пшеницы Tri a Gliadin *	29,65 мкг/мл
Гречка	< 5,00 мкг/мл	Ростки пшеницы	< 5,00 мкг/мл
Подсолнечник	< 5,00 мкг/мл	Глютен	33,55 мкг/мл
Ячмень	< 5,00 мкг/мл	Полба	25,76 мкг/мл
Солод (ячмень)	10,49 мкг/мл	Пшеница твёрдая	15,54 мкг/мл
Льняные семена	< 5,00 мкг/мл	Пшеница однозернянка	18,98 мкг/мл
Семена люпина	< 5,00 мкг/мл	Пшеница польская	11,51 мкг/мл
Рис	< 5,00 мкг/мл	Спельта	13,25 мкг/мл
Просо	< 5,00 мкг/мл	Кукуруза	< 5,00 мкг/мл
Мак	18,72 мкг/мл		

Протокол лечения

- Полное **исключение пшеницы и кунжута** из питания на 3 месяца;
- Наружная терапия (препараты местного действия, направленные на снижение воспаления и высыпаний).

Результат:

Уже через **3 месяца** наблюдалось **заметное уменьшение воспалительных элементов на коже**.

Фото демонстрируют улучшение:

кожа стала заметно ровнее, а количество воспалений значительно сократилось.



3. Розацеа и гистамин

Пациент: мужчина, 35 лет.

Жалоба: покраснение кожи (эритема) и папулы — небольшие воспалённые высыпания на лице.



Причина

После детального сбора анамнеза выяснилось, что **симптомы усиливаются после употребления красного вина**.

Красное вино является **гистамин-либератором** — то есть способствует высвобождению гистамина в организме, что может вызывать кожные реакции.

Протокол лечения

- Назначена **диета с низким содержанием гистамина** (исключение продуктов, провоцирующих его высвобождение — таких как выдержанные сыры, колбасы, вино и пр.);
- Параллельно проведена **лазерная терапия**, направленная на уменьшение покраснения и воспаления кожи.

Эритема уменьшилась примерно на 50%, кожа стала спокойнее и менее чувствительной к внешним раздражителям.



4. Розацеа и острая еда

Пациент: женщина, 38 лет.

Жалоба: Эритема (покраснение кожи) и воспалительные элементы в виде папул на щеках и подбородке.



Специи

Укроп	< 5,00 мкг/мл	Мята	< 5,00 мкг/мл
Эстрагон	< 5,00 мкг/мл	Базилик	< 5,00 мкг/мл
Паприка	27,10 мкг/мл	Майоран	< 5,00 мкг/мл
Кайенский перец	6,76 мкг/мл	Орегано	< 5,00 мкг/мл
Чили (красный)	23,35 мкг/мл	Петрушка	< 5,00 мкг/мл
Тмин	7,08 мкг/мл	Анис	< 5,00 мкг/мл
Корица	< 5,00 мкг/мл	Перец (черный / белый / зеленый / красный / желтый)	8,14 мкг/мл
Карри	< 5,00 мкг/мл	Розмарин	< 5,00 мкг/мл
Кориандр	< 5,00 мкг/мл	Шалфей	< 5,00 мкг/мл
Зира	6,70 мкг/мл	Горчица	11,78 мкг/мл
Куркума	5,08 мкг/мл	Гвоздика	< 5,00 мкг/мл
Лемонграсс	< 5,00 мкг/мл	Тимьян	9,99 мкг/мл
Кардамон	< 5,00 мкг/мл	Пажитник	< 5,00 мкг/мл
Ягода можжевельника	< 5,00 мкг/мл	Ваниль	< 5,00 мкг/мл
Лавровый лист	< 5,00 мкг/мл	Имбирь	< 5,00 мкг/мл
Мускатный орех	< 5,00 мкг/мл		

Анамнез и выявленные триггеры

- Явное ухудшение состояния кожи после употребления **острых специй** и **алкоголя**.
- Проведён тест на пищевую непереносимость. Обнаружено значительное превышение содержания гистамина в паприке (27,10 мкг/мл), чили (23,35 мкг/мл) и горчице (11,78 мкг/мл), что указывает на их потенциальную роль как гистамин-либераторов.

Научное обоснование

По данным исследования Maintz & Novak (2007, *American Journal of Clinical Nutrition*), избыток гистамина в организме может быть вызван не только его высоким содержанием в пище, но и блокировкой фермента DAO, ответственного за его расщепление.

Это может проявляться в виде кожных симптомов: эритемы, зудящих высыпаний, отёков и ухудшения течения розацеа и акне.

Протокол лечения

- **Диета с исключением гистамин-активных продуктов**, особенно: паприка, чили, горчица, алкоголь.
- **Системная поддержка**: назначены препараты, поддерживающие ферментативную активность и барьерные функции кожи.
- **Фототерапия** (IPL или LED) — для уменьшения воспаления и покраснения.

Результаты

Уменьшение количества папул и эритемы и общее улучшение кожи.

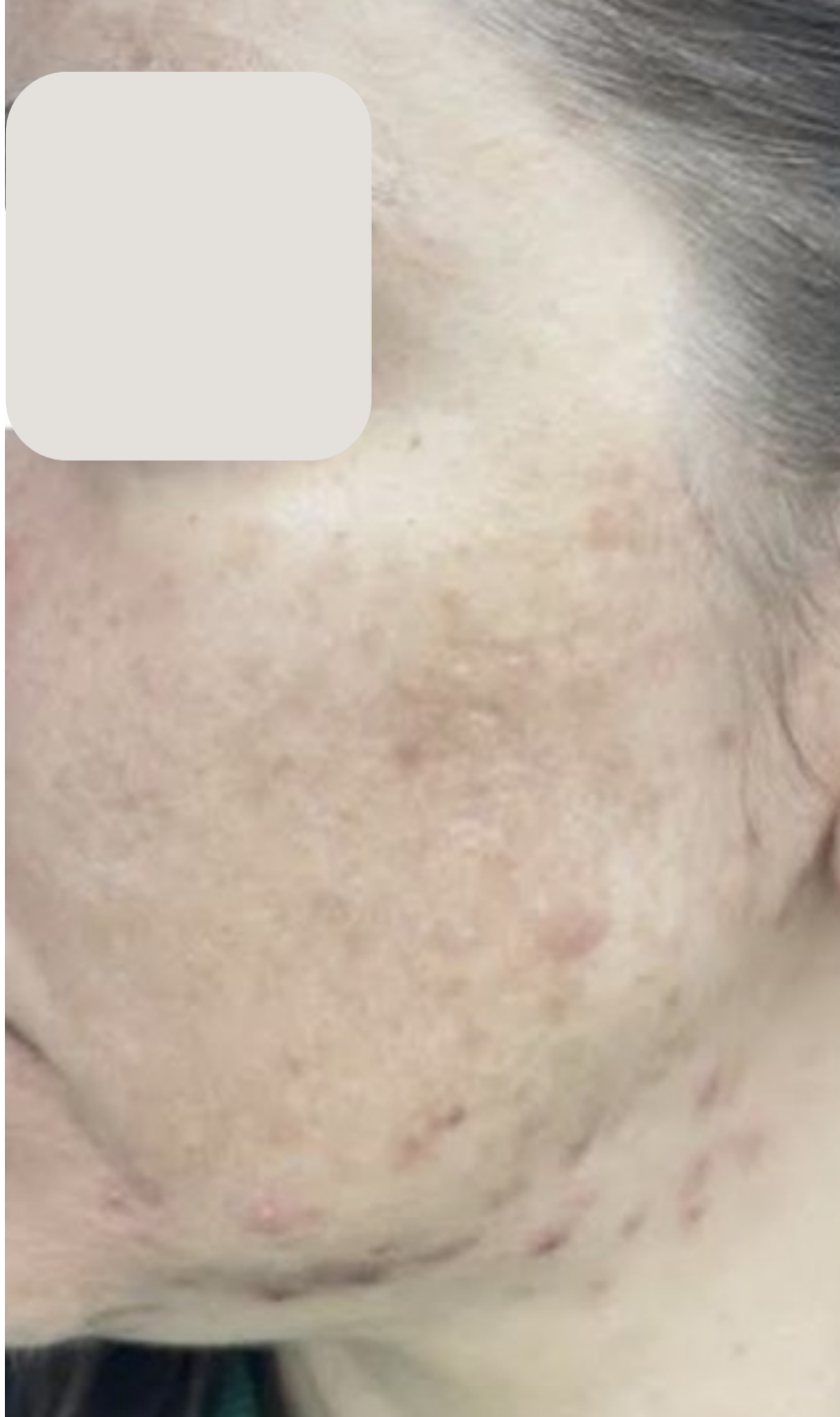




5. Пигментация, акне и отеки

Пациент: женщина, 39 лет.

Жалоба: Множественные воспалительные элементы в нижней трети лица (подбородок, щеки, линия челюсти), неровный рельеф кожи, поствоспалительная пигментация.



Сопутствующие диагнозы (по анализам)

- Повышенные уровни холестерина и триглицеридов
- Камни в жёлчном пузыре (ЖКБ)
- Синдром раздражённого кишечника (СРК)
- Нарушения менструального цикла

Молоко и Яйцо

Пахта	31,44 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Камамбер	48,02 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Эмменталь	44,01 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Гауда	38,92 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Творог	45,21 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Коровье молоко	44,56 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Моцарелла	49,80 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Пармезан	44,54 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Молоко коровье Bos d 4 * (Alpha-Lactalbumin)	36,17 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Молоко коровье Bos d 5 * (Beta-Lactoglobulin)	< 5,00 мкг/мл	🟢	
Молоко коровье Bos d 8 * (Casein)	44,20 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Буйволиное молоко	29,37 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Верблюжье молоко	< 5,00 мкг/мл	🟢	
Козий сыр	41,13 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Козье молоко	33,39 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Перепелиное яйцо	< 5,00 мкг/мл	🟢	
Яичный белок	< 5,00 мкг/мл	🟢	
Яичный желток	< 5,00 мкг/мл	🟢	
Овечий сыр	41,79 мкг/мл	🔴🔴🔴	
Овечье молоко	39,71 мкг/мл	🔴🔴🔴	

Зерновые и семена

Амарант	5,61 мкг/мл	🟢	Кедровый орех	< 5,00 мкг/мл	🟢
Овёс	16,97 мкг/мл	🟡🟡	Рожь	23,20 мкг/мл	🔴🔴🔴
Рапс	14,40 мкг/мл	🟡🟡	Кунжут	16,04 мкг/мл	🟡🟡
Семена конопли	< 5,00 мкг/мл	🟢	Пшеница	37,19 мкг/мл	🔴🔴🔴
Киноа	5,81 мкг/мл	🟢	Пшеничные отруби	27,71 мкг/мл	🔴🔴🔴
Семена тыквы	19,54 мкг/мл	🟡🟡	Глиадин пшеницы Tri a Gliadin *	34,03 мкг/мл	🔴🔴🔴
Гречка	6,55 мкг/мл	🟢	Ростки пшеницы	6,28 мкг/мл	🟢
Подсолнечник	< 5,00 мкг/мл	🟢	Глютен	37,33 мкг/мл	🔴🔴🔴
Ячмень	12,46 мкг/мл	🟡🟡	Полба	30,37 мкг/мл	🔴🔴🔴
Солод (ячмень)	27,03 мкг/мл	🔴🔴🔴	Пшеница твёрдая	37,37 мкг/мл	🔴🔴🔴
Льняные семена	< 5,00 мкг/мл	🟢	Пшеница однозернянка	30,44 мкг/мл	🔴🔴🔴
Семена люпина	< 5,00 мкг/мл	🟢	Пшеница польская	31,05 мкг/мл	🔴🔴🔴
Рис	6,10 мкг/мл	🟢	Спельта	26,44 мкг/мл	🔴🔴🔴
Просо	< 5,00 мкг/мл	🟢	Кукуруза	8,70 мкг/мл	🟢
Мак	11,75 мкг/мл	🟡🟡			

Триггеры

На основании результатов теста выявлены значимые пищевые непереносимости, особенно на:

- **Молочные продукты**: сыры, творог, коровье, овечье и козье молоко (все выше 30–45 мкг/мл)
- **Зерновые**: пшеница, рожь, глютен, полба, ячмень, солод — высокие показатели непереносимости
- **Сладкое и алкоголь** — субъективно усиливали воспаление

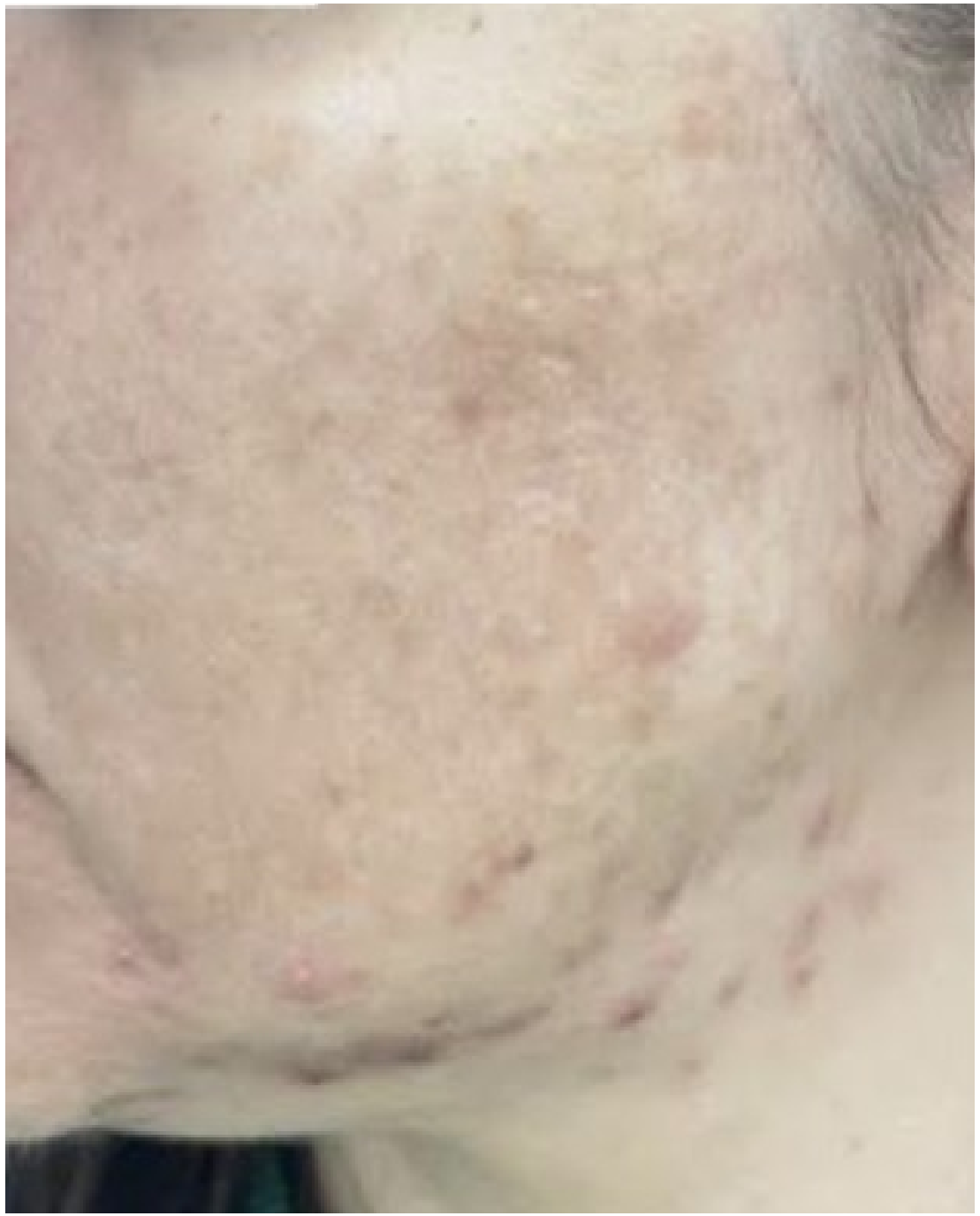
Эти продукты потенциально увеличивают воспаление и нагрузку на ЖКТ, усугубляя СРК и гормональные колебания.

Протокол терапии

1. **Низкоуглеводная диета с исключением выявленных триггеров:**
   - Убраны молочные продукты, глютен, сладкое, алкоголь
   - Введены продукты с низкой гистаминовой активностью и противовоспалительные свойства
1. **Коррекция нутритивных дефицитов:**
   - Поддержка ферментативной активности
   - Восстановление работы кишечника (СРК)
1. **Наружная терапия:**
   - Противовоспалительные средства
   - Поддерживающий уход и защита барьерной функции кожи

Результат

Значительное уменьшение воспаления, выравнивание рельефа кожи, кожа более гладкая и чистая, уменьшены пятна и следы постакне.





Опираясь на исследования и опыт

Сегодня косметологам **важно учитывать пищевую непереносимость пациента,** так как скрытые воспалительные реакции на продукты могут провоцировать акне, розацеа и замедлять восстановление кожи, провоцировать отечность и усиливать процессы старения.

Определение индивидуальных триггеров помогает повысить эффективность процедур и добиться устойчивого результата.

В этом уроке мы:

- Разобрали ключевые факторы, влияющие на здоровье кожи — от внутреннего состояния до образа жизни.
- Углубились в механизмы акне, розацеа и рубцевания, чтобы лучше понимать природу этих состояний.
- Поняли, как пищевая непереносимость ускоряет процессы старения и снижает эффективность косметологических процедур.
- Получили практические рекомендации для косметологов, чтобы улучшать результаты работы и косметологических процедур.
- Изучили реальные клинические кейсы, чтобы применять знания в практике.